

华中农业大学

研究生学位论文

论文题目 中草药添加剂与甲基睾酮、喹乙醇

对奥尼罗非鱼影响的比较研究

研究生姓名: 张 健

导师姓名: 王明学 教授
薛 敏 高级工程师

专 业: 水产养殖

研究方向: 鱼类生态生理

申请学位级别: 硕 士

论文报告
提交日期: 2003 年 5 月

中国 武汉

分类号：

华中农业大学硕士学位论文

中草药添加剂与甲基睾酮、喹乙醇对奥尼罗非鱼影响的比较研究
Comparative Studies on the Chinese Herbs、Methyltestosterone and Qlaquindox
Additives in Diets for *Oreochromis niloticus*×*O.aureus*

专 业	水产养殖
Speciality	Aquaculture
研究方向	鱼类生态生理
Subject	Fish Ecological Physiology
研 究 生	张 健
Postgraduate	Zhang Jian
指导老师	王明学 教授
Supervisor	Prof. Wang Mingxue
	薛敏 高级工程师
	Senior Engineer. Xue Min

华中农业大学水产学院

The Fisheries College, Huazhong Agricultural University

中国·武汉 430070

Wuhan 430070, P. R. China

二 00 三年五月

May, 2003

目 录

摘 要	I
Abstract	II
第一章 文献综述	1
1. 国内外中草药添加剂研究概况	1
2. 中草药有效成分的提取和测定方法研究进展	2
3. 中草药饲料添加剂在水产养殖中的作用	4
4. 中草药饲料添加剂的作用机理	5
5. 中草药饲料添加剂的应用前景	8
第二章 中草药添加剂与甲基睾酮、噻乙醇促生长效果的比较	9
1. 材料与方法	9
2. 结果	12
3. 讨论	15
第三章 不同添加剂对奥尼罗非鱼血细胞吞噬活性的影响	19
1. 材料与方法	19
2. 结果	20
3. 讨论	21
第四章 不同添加剂对奥尼罗非鱼抗氨应激能力的影响	23
1. 材料与方法	23
2. 结果	24
3. 讨论	25
第五章 不同工艺中草药添加剂在奥尼罗非鱼饲料中的应用	27
1. 材料与方法	27
2. 结果	30
3. 讨论	32
参考文献	34
致 谢	41

摘 要

本研究的目的是通过比较中草药饲料添加剂与甲基睾酮、喹乙醇添加剂对奥尼罗非鱼 (*Oreochromis niloticus* × *O. aureus*) 生长的影响, 探讨中草药饲料添加剂替代甲基睾酮、喹乙醇的可行性; 并通过检测实验鱼血细胞吞噬活性和抗氨氮应激能力, 对中草药饲料添加剂在增强鱼类免疫和抗应激两方面的作用机制进行初步探讨。

实验分为组方筛选和中草药加工方法筛选两部分。在组方筛选实验中, 将 4 种中草药复方原粉 (1%) 与 10 mg/kg 甲基睾酮、80 mg/kg 喹乙醇分别添加到实验饲料中。流水养殖系统中, 24 个养殖桶 (6 个处理组, 每组 4 个平行) 各放置 30 尾鱼。各处理组饱食投喂相应饲料 66 天后, 以特定生长率 (SGR)、饲料转化效率 (FCE)、蛋白转化率 (PER)、摄食率 (Feed Intake) 作为评价指标, 筛选出能替代甲基睾酮和喹乙醇的中草药饲料添加剂组方; 同时, 检测各处理组实验鱼血细胞的吞噬活性, 并用 1000 mg/L 的氨总浓度 ($\text{NH}_4^+ + \text{NH}_3$) 检测实验鱼的抗氨氮应激能力。在中草药加工方法筛选实验中, 对筛选出的中草药饲料添加剂 4# 进行颗粒剂和汤剂的加工处理, 并将 4# 添加剂的颗粒剂、汤剂、原粉 (1%) 以及 10 mg/L 的甲基睾酮分别添加到实验饲料中。在流水养殖系统中进行实验, 设 4 个处理组, 每个处理组设 3 个平行, 每个平行中各放入 15 尾鱼。54 天的生长实验结束后检测每个处理组的各项生长指标 (SGR、FCE、PER、Feed Intake)。主要研究结果如下:

1. 中草药复方原粉 4# 在各项生长指标 (SGR、FCE、PER、Feed intake) 上与甲基睾酮、喹乙醇无显著性差异 ($P > 0.05$)。中草药复方原粉 4# 从促生长角度可替代甲基睾酮和喹乙醇。
2. 实验鱼血细胞吞噬活性结果显示, 与甲基睾酮、喹乙醇相比, 4 种中草药复方原粉未显示出明显优势。
3. 在急性氨应激实验中, 中草药复方原粉 1#、3# 和 4#, 在 6h 和 8h 的累积死亡率一直低于甲基睾酮和喹乙醇组。实验所用中草药添加剂能提高实验鱼的抗氨氮能力。
4. 中草药复方 4# 经加工后制成的颗粒剂和汤剂在各项生长指标上与甲基睾酮、喹乙醇无显著性差异 ($P > 0.05$)。中草药复方 4# 的颗粒剂和水剂从促生长角度也可替代甲基睾酮和喹乙醇, 其中, 颗粒剂更适于工业化生产。

关键词: 中草药饲料添加剂; 甲基睾酮; 喹乙醇; 生长; 血细胞吞噬活性;
氨应激; 奥尼罗非鱼

Abstract

An experiment was conducted to comparing test the effect of herb additives and methyltestosterone, olaquinox additives on growth performance (SGR, FCE, PER and Feed Intake), physiological parameters (the phagocytic activity of the hemocytes and anti-stress ability) in *Oreochromis niloticus* × *O.aureus*. The objective of this work was exploring the possibility for substituting methyltestosterone and olaquinox additives with herb additives in healthy fishery culture.

The experiment consisted of two periods. In the first period, six experimental diets containing four herb powder additives (1%), 10mg/L methyltestosterone, and 80mg/L olaquinox additives were used in six experimental diets, respectively. In optimal culture system, there were twenty-four tanks contained six treatments, four replicates, and thirty fishes, respectively. At the end of the growth trial, the growth parameters were tested. At the same time, the phagocytic activity of the hemocytes was test and the acute stress test in 1000mg/L concentration of total ammonia ($\text{NH}_4^+ + \text{NH}_3$) was performed. According to the results of first period, the herb additive 4# was processed into granule and soup in the second period. Four experiment diets containing 1% herb powder, 1% herb granule, 1% herb soup, and 10mg/L methyltestosterone, respectively. At the same culture system, there were twelve tanks contained four treatments, three replicates and fifteen fishes respectively. The growth parameters (SGR, FCE, PER and Feed Intake) were test after fifty-four days. The main results can be summarized as follows:

There was no significant differences ($p > 0.05$) on growth parameters between the herb powder 4# and methyltestosterone, olaquinox. The herb 4# can be regarded as substitute for methyltestosterone and olaquinox in growth of *Oreochromis niloticus* × *O.aureus*.

The result of the phagocytic activity of the hemocytes showed that four herb powders had no significant superiority to methyltestosterone and olaquinox.

The herb 1#, 3#, 4# had lower cumulative mortality than methyltestosterone and olaquinox after 6h in the 12h acute ammonia stress test.

There were no significant differences ($p > 0.05$) on growth parameters between the herb granule, herb soup and methyltestosterone.

Key words: herb; methyltestosterone; olaquinox; growth; phagocytic activity of the hemocytes; acute ammonia stress; *Oreochromis niloticus* × *O.aureus*

第一章 文献综述

饲料添加剂 (feed additives), 是指为了某种特殊需要而添加于饲料内的某种或某些微量的物质。其主要作用是: 补充配合饲料中营养成分的不足, 提高饲料利用率, 改善饲料口味, 提高适口性, 促进动物正常发育和加速生长, 改进产品品质, 防治疾病, 改善饲料的加工性能, 减少饲料贮藏和加工运输过程中营养成分的损失 (李爱杰, 1996)。

二十世纪初, 随着畜牧水产养殖业和饲料工业的蓬勃发展, 饲料添加剂及其工业迅速成为一个新兴的行业。到目前为止, 国内外生产使用的饲料添加剂有: 氨基酸类、矿物质类、维生素类、抗生素类、合成抗菌素类、激素类、保存剂类, 等等 (李祥君, 1990)。但近二十年来, 人们逐渐发现了抗菌素、激素等化学合成物类添加剂所带来的负面效应。抗菌素的长期使用和滥用, 破坏了动物体内的微生态平衡, 导致耐药菌株的产生, 致使动物患病机率上升, 治疗难度加大 (邢彦学, 1989; 徐志辉和张静丽, 1990; 邱楚武, 1998); 激素类物质的长期使用, 致使动物体的非特异性免疫能力下降 (赵振山和高贵琴, 1996)。更甚者, 抗菌素、激素类饲料添加剂在动物肉、蛋、乳等产品中的残留严重影响和危害着人类健康。因此, 世界各国对抗菌素、激素类饲料添加剂的使用, 做出了严格控制和逐渐淘汰禁用的规定, 并大力提倡开发和使用高效无害的天然绿色饲料添加剂。

中草药, 是按中医药理论体系来使用的药物, 大多兼有药用和食用双重作用。中草药饲料添加剂是天然绿色饲料添加剂中的一种, 是以中国对中草药的物性、物味、和物间关系的传统理论为主导, 辅以饲养和饲料工业技术制成的纯天然饲料添加剂 (白立志, 1989)。中草药饲料添加剂具有以下优点: 一是具有多种营养成分和生物活性物质, 兼有药物和营养的双重作用; 二是具有非特异性抗菌作用, 不但能够直接抑菌杀菌, 还能够调节和提高机体免疫机能; 三是毒副作用小、无抗药性、残留量低; 同时, 中草药所具有的与食物同源、同体、同用的显著特点, 也是抗菌素、激素类物质所无法比拟的 (王成, 1989; 郎毅, 1989; 果仁义, 1990; 谢仲权, 1998; 柴桂珍等, 1999; 向泉和周兴华, 2000; 彭玉麟和参木有, 2001; 吴德峰, 2001)。

1 国内外中草药添加剂研究概况

我国是最早在饲料中应用中草药添加剂的国家。《淮南子》、《三农记》、《齐民要术》等古书上详细记载了用中草药饲喂猪和鸡, 从而促进生长和防治疾病的方法。然而, 人们真正重视中草药添加剂并进行研究和实践是在七十年代末期。至九十年

代初,被实验证明可以作为饲料添加剂的中草药已达 110 余种(果仁义,1990),应用药味达数百种之多;应用范围除用于畜禽类外,还用于蜂、蚕、鱼等;品种类型除促生长和防治疾病外,还有保健、改善或提高动物产品质量和品质等。谢仲权(1996)还根据动物生产特点、饲料工业体系和中草药的性能,将中草药饲料添加剂分为免疫增强剂、激素样作用剂、抗应激剂、抗微生物剂、驱虫剂、增食剂、促生长剂、催肥剂、催乳剂、疾病防治剂、饲料贮存剂等几种类型。近几年来,已经推广并产业化的中草药饲料添加剂层出不穷,如鸡痢灵、球虫清、鱼菌敌,等等。与此同时,我国的中草药饲料添加剂产品也逐渐进入国际市场。

我国的中草药,早在 2000 多年前就沿着丝绸之路传至国外,并在历代的国际文化科技交往中不断传播。日本在明治维新后,一直有一个强大的“汉药汉方”学派,坚定不移地研究推广中草药。其对人参、葛根、芍药、柴胡、桔梗、酸枣仁、杜仲等的研究非常深入,方法手段也很先进。仅 1999 年,日本中草药年产值就达到了 1016.37 亿日元(约 52 亿美元)。在添加剂方面也有所涉足,例如,用杜仲叶干粉鱼饵,改善鳙鱼肉质;用黄连、黄柏、五倍子等单味粉末饵料防治鱼类菌性尖结症等。

原苏联自 50 年代起开始研究中草药,并用电脑对中国传统方剂进行分析。通过实验提出“适应原”学说,并证明刺五加、人参、五味子等传统补益药,有提高机体防御力和适应力作用;还在畜禽养殖上证明了用刺五加浸剂喂鸡可提高产蛋率 20.4%,等等。

美国等国家,近年来对中草药的研究也越来越重视和深入,并取得了一定的成果,如证明茯苓多糖具抗肿瘤作用;延胡索酸可使仔猪增重提高 5.1%-5.3%,等。

2 中草药有效成分的提取和测定方法研究进展

2.1 中草药有效成分提取方法的研究进展

中草药的有效成分极为复杂,通过动物实验和人体免疫功能的机理研究表明,中草药的主要成分有:蛋白质、氨基酸、维生素、油脂、树脂、糖类、植物色素、常量元素和微量元素等多种物质;还有大量的有机酸类、生物碱、多糖、挥发油、蜡、甙、鞣质等物质。提取和测定中草药添加剂的有效成分是确定中草药的质量和 研究其作用机理的前提和基础。

从中草药生药原料出发提取的产物主要有总提取物、浓缩物和单一化合物三大类。传统的中草药提取主要工序包括:浸提、过滤、溶剂萃取、蒸发浓缩、重结晶干燥、柱分离等。常用的浸提溶剂有:水、乙醇、丙酮、石油醚、氯仿、苯(张镜澄等,2000)。常见的分离方法有:沉降分离法、滤过分离法、离心分离法。常见的精制方法有:水提醇沉法、醇提水沉法、酸碱法、盐析法、离子交换法、(重)结晶法及柱分离法(徐莲英等,2000)。但传统的中草药提取方法所固有的溶剂毒性大,

提取温度高,易破坏热不稳定成分等缺陷(尹梅,1995;韩桂茹等,1993),是导致现有中成药质量难以控制、疗效难以稳定、实验结果重复性差的重要原因之一。

近年来出现了一些新的分离和精制方法。如大孔树脂吸附法(中国医学科学院药物研究所植化室,1980)、絮凝沉淀法(苗青和许家鸾,1994)、超滤法(覃珑和蒋玲,1997)、高速离心法(袁明德,1996)、分子蒸馏法(刘华,1999)及超临界流体(Supercritical Fluid, SCF)萃取分离技术(Datta et al, 1991; Wilson, 1993; 彭洪等, 1995; 杨涛等, 1997; 李迎春和曾健青, 2003)。其中,最引人注目的是超临界 CO₂ 提取分离技术(Supercritical Fluid Extraction, SFE),它与上述提取工艺相比,具有提取效率高,无溶剂残留毒性、天然植物中活性成分和热不稳定成分不易被分解破坏而保持其天然的特征等优点,同时还可以通过控制临界温度和压力的变化,来达到选择性提取和分离纯化的目的(张镜澄,2000)。Huh et al (1992)采用 SFE 测定银杏叶中聚异戊烯醇(polyprenols);广州市医药工业研究所(1994)通过 SFE 技术成功提取青蒿素和丹参酮;彭洪等(1996)利用 SFE 在银杏叶中首次发现新植二烯和 α -生育酚等。

迄今为止,有关中草药提取的大量工作都是集中在单味药物方面,这显然与传统中药以复方为主的事实极不相称。因此,今后的研究工作应该在复方提取或者分组提取方面进行极大的加强。由于超临界 CO₂ 萃取的温度和化学环境都与传统水提或醇提过程很不一样,因此采用这种新技术可能会给中草药的研究开发开辟更为广阔的领域。

2.2 中草药有效成分测定方法的研究进展

中草药有效成分的测定方法现已成熟多样,可分为:色谱分析法(高效液相色谱法(HPLC)、薄层色谱法(TLC)和薄层扫描法(TLCS)、气相色谱法(GC));光谱分析法(紫外吸收光谱(UV)、红外吸收光谱(IR)、多波长光谱法、导数光谱法、差示分光法、正交函数光度法、系数倍率法、荧光分光光度法);高效毛细管电泳法(HPCE);核磁共振谱(NMR);质谱(MS);以及气质联用(GC-MS)和液质联用(HPLC/MS),等等(郭伟,2002;陈随清和罗晓铮,2002)。

以上所列方法,主要是测定一两种“有效成分”或“指标成分”的含量。由于不同中草药可能含有相同的有效成分,测定该成分往往无助于中草药的真伪鉴别,也无法说明不同中草药的用药特点;其次,由于一味中草药本身就是一个小“复方”,内含非常复杂的化学成分,同一化学成分可以有不同的药理活性,不同的化学成分也可以产生相同的药理活性。因此,建立一种符合中医药理论并能准确反映中草药疗效的质量控制方法,是实现中草药饲料添加剂现代化、产业化和国际化亟待解决的关键问题之一。近年来,国际上兴起了一种“指纹图谱”的中草药鉴定方法。指纹图谱是指某种(或某产地)中草药或中草药所共有的、具有特异性的某类或数类成

分的色谱或光谱图谱。其特点在于它不要求精确的定性、定量每个组分,但要求图谱具备“指纹”特征,即要求专属、稳定、实用(李茜和张尊建,2002)。这正符合中医药整体综合的特点,成为中草药现代化的一个突破口。对于中草药饲料添加剂生产企业来说,若能及时建立重点药材、重点复方制剂的指纹图谱质控技术,达到从“整体”层次控制中草药质量的目的,对提高中草药添加剂的质量和在国际市场的竞争力具有重要的意义。

3 中草药饲料添加剂在水产养殖中的作用

3.1 降低饵料系数,促进水产动物的生长和增重

随着水产养殖向集约化方向发展,提高饵料利用率、降低养殖成本,是所有养殖者努力的方向。中草药中含有多种天然营养物质和生物活性物质,能促进动物机体代谢和蛋白质及酶的合成,进而促进动物的生长(向鼎和周兴华,2000)。近年来,在畜禽养殖中已有广泛应用的中草药促生长添加剂也被应用到了水产养殖业上。韩如政和庞家彪(1993)将0.4%的中草药添加剂分别添加在1龄和2龄鲤鱼饲料中,发现鲤鱼的生长速度提高了18%,饵料系数降低了18.2%-24.0%;赵建培和黄谚谚(1994)的实验证明,在饲料中添加莨菪类药,对尼罗罗非鱼的生长有促进作用;曾虹等(1996)以50mg/kg的大蒜素饲喂罗非鱼45天,发现实验鱼饲料利用率提高了11%,成活率提高了2%-3%;吴新民等(1996)以麦饭石作为对虾饵料添加剂,结果表明,添加量为1%时,体长4~5cm的幼虾增重率提高了20.4%,生长速度提高了13.0%;添加量为2%时,体长9~10cm的对虾增重率提高了31.2%;柴桂珍等(1999)的实验证明:在饲料中添加0.5%的艾叶,可使1龄鲤增长率提高15.39%-22.04%,同池的鲢、鳙生长率也有显著提高;段铭等(1999)报道,在鲫鱼饵料中添加1%由党参、黄芩、小茴香等8味中草药组成的复方中草药添加剂,鲫鱼增长率提高了21.5%;张兆华等(1999)将由艾叶、枳壳、神曲等30味中草药组成的复方中草药添加剂添加于鳖的饲料中,结果表明,实验动物比前一年同期期末增重30%以上。这些实验证明,中草药添加剂对水产动物确有促生长作用。

3.2 防治疾病,提高水产动物免疫力

水产养殖中,各种水产动物疾病总是“如影相随”,给养殖者带来较大的经济损失。中医研究证明,中草药可通过调动和激发机体内抗病因素,提高机体组织器官的免疫功能,增强机体抗御病菌侵害的能力。水产工作者根据中草药的这一特点,将其适当地添加在饲料中,使其发挥增强鱼体自身的免疫力和抗病调节力的作用,从而达到提高养殖成活率,降低成本的目的。曾虹等(1996)在罗非鱼饲料中添加大蒜素,从而使实验鱼的成活率较对照组高出2.5%;陈月英和叶金云(1993)在草

鱼饲料中添加莨菪碱, 结果表明, 草鱼鱼种的产量和成活率均有较大程度提高; 张兆华等(1999)在甲鱼饲料中添加 10 多种常见中草药组成的复方中草药添加剂, 在 163 天的养殖中, 实验鱼从未发生过常见的白点病、红脖子病、疥疮病等疾病; 郭建坤等(1999)用中药组方: 大黄、黄芩、黄柏、郁金、黄连、板兰根等治疗虹鳟鱼链球菌病, 与对照组相比, 疗效明显, 投药后第 3d 死鱼明显减少, 第 7d 停止死亡, 基本恢复正常。

3.3 促摄食作用

诱食剂(Feeding Promoting Agent)又可称引诱剂、食欲增进剂。水产动物养殖中, 在饲料中添加诱食剂的主要目的是: 提高饲料的适口性, 促进动物摄食及饲料利用率; 从而减少对水体的污染, 缩短养殖周期(程忠刚, 2001)。据报道, 大蒜对泥鳅、虹鳟、罗非鱼等均具有良好的诱食作用(Harada, 1990; 周长海, 1992; 曾虹等, 1996), 这与大蒜中所具有的特殊气味的挥发性低分子有机物不无关系; 陈振昆和丁光(1996)的实验证明, 陈皮对草鱼有着较强的诱食作用; 童圣英等(1998)报道, 山楂对皱纹盘鲍具有明显的诱食性, 这可能是因为陈皮、山楂中含有大量有机酸的缘故; Harada(1991)及 Hidaka and Leng(1992)认为有机酸会对鲍产生诱食作用; Harada and Taiko(1994)的实验证明, 多香果、小豆蔻、白胡椒、大蒜、香味薄荷等对泥鳅具有较强的诱食作用, 且诱食作用与上述物质的浓度有明显的正相关关系。但总的来说, 中草药饲料添加剂对水产动物的诱食作用机理还不甚清楚, 有待进一步深入研究。

4 中草药饲料添加剂的作用机理

4.1 中草药饲料添加剂的营养作用

中草药的营养作用主要体现在中草药中含有动物生长发育所必需的各种营养物质, 如蛋白质、氨基酸、维生素、微量元素等(王胜林, 2001)。对中草药的营养成分进行全面分析是研究其营养作用的前提, 不同的中草药饲料添加剂的营养成分不同。郭福存等(1990)在对沙棘果的分析中指出: 沙棘果的果肉中含脂肪酸和 17 种氨基酸及丰富的蛋白质、胡萝卜素, 及 A、D、E、F、C 等多种维生素; 其叶中含 10 种氨基酸、22 种微量元素、糖、蛋白质、脂肪和维生素等。这些营养成分和生物活性物质, 可促进动物生长发育, 提高鱼类产品质量, 增强动物机体非特异性免疫功能; 袁福汉(1991、1992、1993a, 1993b)的测定表明: 杜仲、穿心莲、艾叶、小茴香、肉桂、板兰根、大蒜等多种中草药中均含有丰富的营养物质、微量元素和生物活性物质; 孔庆雷等(1995a, 1995b)用原子吸收、石墨炉法和极谱法对 619

种常用中草药中 20 种微量元素和常量元素进行了系统分析,为中草药饲料添加剂的开发和应用提供了可靠的依据。

4.2 中草药饲料添加剂的免疫促进作用

随着免疫学的迅速发展,中草药的免疫增强剂作用也越来越受到人们的重视。中草药免疫有效活性成分主要有多糖、甙类、生物碱、挥发性成分和有机酸(武瑞和康世良,2001)。中草药对机体的免疫促进作用,主要通过激活网状内皮系统和补体;激活巨噬细胞和 T、B 淋巴细胞;诱生多种细胞因子等途径。例如,中草药多糖,主要影响机体的网状内皮系统(RES)、巨噬细胞(M Φ)、淋巴细胞、白细胞、NK 细胞、补体系统以及 RNA、DNA、蛋白质的合成和体内的 cAMP、cGMP 的含量,最终可以促进抗体的生成,使淋巴因子及干扰素的诱生增强。因此,中草药多糖对机体特异性免疫与非特异性免疫、细胞免疫与体液免疫都有广泛的影响(杨玉英,2001)。

在水产方面, Olivier 等(1985)关于单独用弗氏完全佐剂注射银大麻哈鱼能提高抗结核病免疫力的研究揭开了免疫增强剂提高鱼类非特异性免疫研究的序幕。我国的鱼病研究工作者对免疫增强剂与鱼类非特异性免疫的关系也做了一些研究,其中包括中草药免疫增强剂。Chen et al(1996)将莨菪碱添加在酚灭活的柱状嗜纤维菌和菌体脂多糖疫苗中,分别口服免疫接种草鱼后,通过检测血液中吞噬细胞的吞噬活性、血清中凝集抗体效价和活菌攻毒等方法,证明莨菪碱在草鱼口服免疫中具有良好的佐剂性;王雷等(1994)、江晓路和刘树清(1999)用灵芝多糖等作为添加剂加入饲料中饲喂中国对虾,探讨了免疫型药物对中国对虾非特异性免疫的影响;杜爱芳等(1997)用四种复合中草药制剂投喂中国对虾,经测定这四种制剂均可提高对虾血细胞对金黄色葡萄球菌的吞噬活力,以及血淋巴中的溶菌酶活力和酚氧化酶活力;罗日祥(1997)认为,中草药添加剂对中国对虾免疫活性物质具有诱导作用;简纪常和吴社和(2002)将实验所用中草药配方按质量分数为 1.0%的量加入到饲料中,结果显示,该配方显著提高建鲤的吞噬细胞、中性粒细胞和巨噬细胞的数量,并提高其溶菌酶的活力,从而明显提高建鲤的非特异性免疫能力。以上实验初步证明了中草药饲料添加剂对促进水生生物病害防治具有良好的效果,但对中草药免疫增强剂以何种方式(注射、口服、浸浴等)进入鱼体最佳,以及中草药免疫增强剂进入鱼体后的作用机制未进行进一步的研究和探讨。

在医学界,对中草药免疫作用机理的研究,已进展到将神经-内分泌免疫调节网络的理论渗入到中草药免疫药理学研究阶段;分子生物学技术、基因工程及细胞工程技术也已迅猛地渗入到研究工作的各个方面(杨贵贞,1996)。近 20 年来,鱼类免疫系统的研究方法也有了长足的进步。吞噬细胞功能、溶菌酶比活性、补体溶血活性等指标的测定方法业已成熟(Salati et al, 1987; 楠田理一和平哲史, 1990;

Alexander and Ingram, 1992; 陈昌福等, 1996; 吴志新和陈昌福, 1997; 陈昌福, 1997; 秦启伟等, 2000); 单克隆抗体技术、分子生物学技术和流式细胞术等新技术的运用已有效的辨别和分离出鱼类的淋巴细胞 (Secombes et al, 1983; Xia and Kusuda, 1993; Rombout et al, 1993; Partula, 1999; Scapigliati et al, 2000)。这些方法为研究中草药饲料添加剂对鱼类的免疫作用机理打下了坚实的技术基础。

4.3 中草药饲料添加剂的抗应激作用

随着集约化养殖的不断发展, 鱼类的养殖密度也在不断提高。在这种非正常的生长环境中, 应激反应对鱼类的影响日益突出。除了直接引起应激性疾病外, 还可引发一些条件性疾病。了解鱼类的抗应激能力, 并对鱼类的应激反应进行综合防治, 是鱼类研究工作者今后的努力方向之一。

应激反应, 是动物体动员机体全部防御机能去克服激原 (机体内外环境的不利因子) 不良作用, 保持在极端情况下的稳态过程 (谢仲权, 1996)。1936 年, 加拿大学者 Hans selys 首先提出应激 (Stress) 和应激学说后, 引起世界医学和生物学的重视。我国自本世纪 50 年代起在医学上进行了应激的研究和介绍应激学说; 70 年代初, 畜牧兽医界开始发现激原对畜禽的危害和应激综合症, 尤在集约化养畜禽之后, 鸡的热应激症发生率不断提高, 造成巨大的经济损失。在鱼类营养学研究中, 大多数生长实验中的高存活率证实了所用饲料满足实验鱼类的营养需求, 但它却无法确保实验鱼类处于最佳的生理状况之中; 快速生长也可被认为是导致鱼类生理状况低下的原因之一 (Dhert et al, 1992a)。因此, 1983 年, Watanabe et al 运用急性应激实验来确定实验幼鱼的质量, 但实验过程过于简单, 难以标准化。Tackaert et al 在 1989 年的 Los Angeles 水产养殖大会上提出了快速评价虾类幼体质量的可靠性应激实验方法。

快速评估水生生物体质的应激实验的方法是, 将实验动物短期暴露于高应激条件下, 由实验动物的生理状况决定其存活率。这一方法的理论基础是, 当实验动物处于应激状态时, 它们的一些生理状况会发生改变; 在影响动物的生长和存活之前, 这些生理状况的变化显著降低动物体对应激状况的抵抗力。在普通养殖条件下, 生理状况愈低下的鱼类对应激的反应愈强烈。此时, 将鱼类暴露于额外的应激条件下, 体质虚弱的鱼类往往比健康的鱼类更早的做出反应 (Dhert et al, 1992b)。Dhert et al (1992a) 在海水鱼幼体的饲料中添加短链高度不饱和氨基酸和长链高度不饱和氨基酸, 通过应激实验证明, 短链高度不饱和氨基酸可提高 *Siganus* 幼鱼的抗应激能力, 长链高度不饱和氨基酸却没有这种效果; Merchie et al (1993) 将不同浓度的 Vc 添加于 *Macrobrachium rosenbergii* 幼鱼饲料中, 实验结果表明, 在同一优良养殖环境中的实验鱼, 在生长上无显著性差异。但在应激实验中, 饲料中 Vc 的添加浓度为 20% 时, 其存活率为 74%; 而对照组 (未添加 Vc) 的存活率为 40%; Rebeca et al

(2002) 的实验结果显示, 饲喂不同脂肪含量和不同熟化程度淀粉的 *Solea Senegalensis* 幼体在生长上差异不显著; 但在 NH_4^+ 急性应激实验中, 饲喂脂肪含量低且淀粉熟化程度低饲料的实验组, 其累计死亡率显著高于其他各处理组 ($P<0.05$)。迄今为止, 国内有关鱼类急性应激方面的研究不多; 国外的研究也大多针对鱼类幼体阶段, 对其他生长阶段涉足较少。

5 中草药饲料添加剂的应用前景

在当前水产养殖业迅速发展的情况下, 特别是名特优水产品的养殖日益增加, 促长防病的添加剂应用也越来越多; 另一方面, 随着人们生活水平的提高和环保意识的加强, 对水产品的质量、药物残留和是否危害健康等问题也将更加关注。作为抗菌素、激素类添加剂替代物之一的中草药饲料添加剂, 在水产养殖业中必将具有广阔的应用前景。

近年来, 中草药饲料添加剂的研究和开发已取得了一定进展, 且在一定范围内对提高水产动物生产性能和疾病控制等方面取得了较好效果。但仍存在许多问题亟待解决, 如产品有效成分不明、作用机理不清、作用效果不稳定、剂型单一、缺乏毒理安全方面的研究、原料和产品质量控制标准不完备(朴香淑等, 2002; 吴德峰, 2001)。这些问题的存在, 使得中草药饲料添加剂难以实现产业化、标准化和参与国际市场竞争。因此, 未来中草药饲料添加剂的研究和发展的重点应放在以下几个方面:

利用现代植物化学和仪器分析手段, 对中草药中的有效成分, 如多糖、甙类、生物碱、挥发油类等, 进行提取、分离和鉴定; 对中草药有效成分的作用机理进行深入研究, 结合现代医药学、营养学和免疫学的方法, 从体内营养物质的代谢利用途径、免疫调节机理和激素的分泌调控等方面进行探讨, 研究其如何调节体内平衡, 改善肠道微循环和微生物区系, 以及免疫反应及体内其他生理生化反应;

加强中草药饲料添加剂精制剂型的研究, 并根据动物的不同生长发育阶段和生产目的, 针对不同的饲养条件, 开发生产效果专一的中草药饲料添加剂。与此同时, 制定相关检测标准, 加强对中草药饲料添加剂原料和成品的质量控制和对产品的毒理安全研究。

第二章 中草药添加剂与甲基睾酮、喹乙醇促生长效果的比较

喹乙醇(Qlaquindox, HMQ), 又名喹酰胺醇(Kuiyichunium)、倍育诺(Bag-n-ox)等, 为一种化学合成抗菌促生长剂。1965年由西德拜尔(Bayer)公司 K.Ley 等人首先合成, 并发现它对动物有促生长作用(祁芳, 1991; 张乔, 1995; 张艳云和陆克文, 1998; 赵荒, 1998)。水产养殖中, 喹乙醇除了用于促生长外, 还常用于防治多种水产动物细菌性疾病, 如细菌性肠炎、细菌性败血症等(于船, 1997)。由于喹乙醇促生长效果好, 价格便宜, 故在实际生产中, 人们往往盲目加大用量。但现已证明喹乙醇具有中等至明显的蓄积毒性、遗传毒性和诱变性。董漓波(1993)测得喹乙醇的蓄积系数为 3.24, 属中等蓄积; Truclinski(1980)报道了喹乙醇对体外培养的人体纤维细胞生长的影响及其引起的细胞病变; 王树槐(1993)报道了喹乙醇会诱发小鼠 CHL 细胞染色体畸变。当动物摄入中毒剂量的喹乙醇后, 其组织内的残留量显著增高, 残留时间也显著延长。庄无忌(1995)测得, 喹乙醇亚急性中毒的鲤鱼, 其肝内的残留量为 $4.35 \sim 20.42 \mu\text{g/g}$, 肾内残留量为 $3.66 \sim 17.56 \mu\text{g/g}$ 。喹乙醇在这些组织内的残留量已超过了人类食品有关喹乙醇最高限量的规定 ($\text{MRLs} \leq 0.05 \mu\text{g/g}$); 此外, 近年来给水产养殖业造成较大损失的一种所谓“鱼类应激性出血症”疾病, 其主要病因之一就是长期大剂量使用喹乙醇所致(汪开毓和耿毅, 1999, 2000)。

甲基睾酮(Methyltestosterone, MT)是人工合成的白色或乳白色结晶性粉末状雄性激素, 它能促进雄性性器官发育成熟和第二性征的形成。在养殖生产中, 刘少军(1991)将甲基睾酮以 $30 \mu\text{g/g}$ 的添加量诱导革胡子鲶(*Clarias lazera*)雄性化; 李家乐等(1997)用甲基睾酮诱导吉富品系尼罗罗非鱼雄性化; 向泉等(1999)在总结国内外的试验结果后指出: 中浓度($10 \sim 50 \mu\text{g/g}$)的甲基睾酮可导致罗非鱼由雌性转向雄性的完全性逆转, 从而避免了罗非鱼因繁殖过快而影响生长的弊端; 付丽霞(2002)采用投喂甲基睾酮药饵的方法对雌核发育的鲢鱼苗进行性转化; 同时, 马尚助等(1990)的实验证明, 每公斤红鳍饲料中含 $5 \sim 10 \text{mg}$ 的甲基睾酮时, 能使实验鱼的生长率比对照组快 20%-30%。但长期或大剂量的使用甲基睾酮却可引起动物浮肿、肝脏受到损害, 致使动物体的非特异性免疫能力下降(赵振山和高贵琴, 1996); 同时, 甲基睾酮在动物体内的残留会引起人的内分泌紊乱, 影响人的正常发育(李爱杰, 1996)。

因此, 为了确保人们食用动物性食品的安全性, 加强我国动物性产品的国际竞争力, 寻找能够替代喹乙醇和甲基睾酮的饲料添加剂是当前饲料研究工作的主要努力方向之一。中草药饲料添加剂是一种纯天然饲料添加剂(白立志, 1989), 与抗菌素、激素类饲料添加剂相比, 其具有药物和营养的双重作用; 能够调节和提高机体免疫机能; 副作用小、无抗药性和残留量低(吴德峰, 2001)。

奥尼罗非鱼 (*Oreochromis niloticus* × *O. aureus*), 是以尼罗罗非鱼 (*Oreochromis niloticus*) 为母本和奥利亚罗非鱼 (*Oreochromis aureus*) 为父本进行杂交获得, 其雄性率可达 80%-90% (Chervinski, 1967; Pruginin, 1975; Mires, 1977), 深受国内外罗非鱼养殖者的欢迎。但在实际生产中, 由于亲本纯度不够, 致使奥尼罗非鱼的雄性率下降, 现只达 70% 左右。故奥尼罗非鱼繁殖次数过多、生长速度不一的问题重新出现。养殖者往往采用甲基睾酮饲喂奥尼罗非鱼, 以期达到雄性化和促生长的目的 (赵永志, 2001)。而使用中草药饲料添加剂来达到同样的目的, 尚未见相关报道。

本实验的目的是在同一养殖条件下, 比较中草药饲料添加剂和噻乙醇、甲基睾酮对奥尼罗非鱼生长及饲料转化率等方面的影响, 探讨中草药饲料添加剂在促生长方面替代噻乙醇、甲基睾酮的可行性, 以期为鱼类的健康养殖及环境保护领域提供研究参考资料。

1 材料与方法

1.1 实验用鱼及管理方法

奥尼罗非鱼来自北京市朝阳区水产科技园, 为同一批当年鱼种。实验鱼消毒后, 放入室内循环水养殖系统中驯养。驯养期间, 每天 4 次适量投喂, 时间为 8:00、10:00、13:00 和 16:00。驯养饲料为基础饲料, 驯养时间为 14d。

实验开始后, 将初重为 19.51 ± 0.09 g 的奥尼罗非鱼平均分配在 6 个处理组 (每个处理组设 4 个平行), 24 个养殖水槽中分别放鱼 30 尾。实验共进行 66d, 每隔 21d 称重一次, 每天饱食性投喂 4 次, 分别在 8:00、10:00、13:00 和 16:00 进行。

1.2 实验饲料的配制

雄蚕蛾等中草药均购自北京市白塔寺药店。基础饲料配方及营养成分见表 1, 中草药饲料添加剂配方见表 2。

将几种中草药组成的复方制成原粉 (粉碎粒度为 60 目以上), 按 1% 的量分别添加到基础料中。以等量递加法将中草药添加剂与各饲料原料混合均匀, 制成膨化挤压饲料, 饲料粒径为 2.5mm (EXT50A(B) 型膨化机, 北京现代洋工机械设备有限公司出品), 编号为 1#、2#、3#、4#; 另设甲基睾酮 (天津中央药业有限公司出品) 和噻乙醇 (湖北中牧实达药业有限公司出品) 对照组。

1.3 实验环境与水质条件

实验在北京友谊通元水产技术开发中心养殖实验室进行, 采用流水循环系统。实验水槽为圆柱形玻璃纤维容器, 可用养殖体积约 0.1m^3 , 日换水量 0.1m^3 。溶解氧 $>5\text{mg/L}$, 水温 $24\text{--}25^\circ\text{C}$, pH 值 7.5—8.5, 氨氮低于 0.5mg/L 。

表 1 实验饲料配方和成分分析

Table 1 Formulation and nutrient composition of the experimental diets

原料配比 ingredient	中草药 1# Chinese herb 1#	中草药 2# Chinese herb 2#	中草药 3# Chinese herb 3#	中草药 4# Chinese herb 4#	甲基萘酮 组 MT	噻乙醇 组 HMQ
鱼粉 fish meal (%)	8	8	8	8	8	8
豆粕 soybean meal (%)	28	28	28	28	28	28
棉籽粕 cottonseed meal (%)	30	30	30	30	30	30
玉米 corn (%)	22	22	22	22	23	23
酒糟蛋白 DDGS (%)	5	5	5	5	5	5
鱼油 fish oil (%)	2	2	2	2	2	2
预混料 Vit/Min premix ¹² (%)	4	4	4	4	4	4
中草药 Chinese herbs (%)	1	1	1	1	—	—
甲基萘酮 MT (mg/kg)	—	—	—	—	10	—
噻乙醇 HMQ (mg/kg)	—	—	—	—	—	80
营养成分 nutrient (% DM)						
粗蛋白 crude protein	33.5	33.1	33.1	32.9	32.7	32.0
粗脂肪 crude lipid	3.9	3.7	3.7	4.3	4.1	3.9
灰分 ash	8.5	8.4	8.4	8.2	8.1	8.1
水分 moisture	4.6	5.9	5.6	7.6	8.1	9.5

1. 维生素预混料组成¹ Vitamin premix (mg Kg⁻¹): thiamin, 0.25; riboflavin, 0.25; niacin, 1.0; Ca-pantothenate, 1.25; folic acid, 0.075; vitamin H, 0.03; pyridoxine hydrochloride, 0.2; vitamin B₁₂, 0.0005; vitamin C, 5; vitamin K₃, 0.2; inositol, 10; vitamin E, 2; vitamin A, 0.2 (500IU/mg); choline chloride, 20; flour, 20.81;

2. 矿物质预混料组成² Mineral premix (mg Kg⁻¹): NaCl, 1.0; MgSO₄ · 7H₂O, 15; NaH₂PO₄ · 2H₂O, 25; KH₂PO₄, 32; Ca(H₂PO₄)₂ · H₂O, 20; FeSO₄, 2.5; (CH₃CHCOO)₂Ca · 5H₂O, 3.5; ZnSO₄ · 7H₂O, 0.353; MnSO₄ · 4H₂O, 0.162; CuSO₄ · 5H₂O, 0.031; CoCl₂ · 6H₂O, 0.01; KIO₃, 0.003; Cellulose, 0.45

表 2 奥尼罗非鱼中草药饲料添加剂组成

Table 2 Composition of herbs in the experimental diets

编号 Serial number	药物名称 Chinese herbs' name			
1# Diet 1#	淫羊藿	蛇床子	甘草	晚蚕沙
2# Diet 2#	淫羊藿	蛇床子		
3# Diet 3#	蛇床子	晚蚕沙		
4# Diet 4#	雄蚕蛾	淫羊藿	蛇床子	

1.4 生化成分分析

实验进行前测定 6 组基础饲料的蛋白质、脂肪、灰分和水分含量,以确定基础饲料质量的一致性。蛋白质采用半微量凯氏定氮法测定;脂肪是采用 Soxtec 系统通过乙醚抽提失重法测定;灰分是采用马福炉在 550℃ 燃烧失重法测定。每个样品至少测定两个平行样。

实验结束后第二天上午,从 4 个中草药处理组及甲基睾酮、喹乙醇处理组中,分别捞取 2 尾实验鱼,共 48 尾鱼。从尾静脉取血,整个取血过程在 4℃ 进行。血液经 4000r/min 离心 15min,取上清液。用北京北方生物技术研究生产的放射免疫分析测定试剂盒,对待测样品进行血清睾酮 (Testosterone, T) 含量和生长激素 (Growth Hormone, GH) 水平的测定;使用 LKB-1275minigamma 计数器记数(张为民等, 1996)。

从 6 个处理组中,分别捞取 4 尾实验鱼,共 96 尾鱼。分别测定鱼体的蛋白质、脂肪、灰分和水分含量,以及鱼肉的脂肪含量。蛋白质、脂肪、灰分和水分同于基础饲料的测定方法。

1.5 指标的测定和统计分析

特定生长率 (Specific Growth Rate, SGR) = $100 \times (\ln W_t - \ln W_o) / t$

饲料转化效率 (Feed Conversion Efficiency, FCE) = $100 \times (W_t - W_o) / I_d$

饲料蛋白质效率 (Protein Efficiency Ratio, PER) = $100 \times (W_t - W_o) / I_p$

摄食率 (Feed Intake, FI) = $200 \times I_d / (W_t + W_o) / t$

上述公式中 W_t 为最终湿重; W_o 为最初湿重; t 为实验周期 (66d); I_d 为实验期间的总饲料消耗; I_p 为实验期间的总蛋白质消耗。

统计分析在 STATISTICA version 5.0 环境下进行,实验数据采用单因子方差分析 (ANOVA),多重比较采用 Duncan 氏检验方法。

2 结果

2.1 生长实验结果

4 种中草药添加剂与甲基睾酮、喹乙醇对奥尼罗非鱼最终体重、特定生长率、饲料转化效率 (FCE)、饲料蛋白效率 (PER) 及摄食率 (FI) 的影响见表 3。

由表 3 可看出,中草药 4# 与甲基睾酮、喹乙醇组之间的末均重 (FBW) 无显著性差异 ($P > 0.05$); 中草药添加剂 1#、3# 与喹乙醇组的 FBW 无显著性差异 ($P > 0.05$); 中草药添加剂 1#、2#、3# 的 FBW 显著低于甲基睾酮组 ($P < 0.05$)。

中草药添加剂 1#、2#、3# 的特定生长率 (SGR) 显著低于甲基睾酮组 ($P < 0.05$); 中草药添加剂 1#、3# 与喹乙醇组的 SGR 无显著性差异 ($P > 0.05$); 中草药 4# 与甲基

睾酮、喹乙醇组之间的 SGR 无显著性差异 ($P>0.05$)。

中草药添加剂 1#、2#、3#的饲料转化效率 (FCE) 显著低于中草药添加剂 4#和甲基睾酮组 ($P<0.05$)；中草药添加剂 1#、3#与喹乙醇组的 FCE 无显著性差异 ($P>0.05$)；中草药 4#与甲基睾酮、喹乙醇组之间的 FCE 无显著性差异 ($P>0.05$)。

中草药添加剂 1#、2#、3#的饲料蛋白效率 (PER) 显著低于中草药添加剂 4#、甲基睾酮和喹乙醇组 ($P<0.05$)；中草药 4#与甲基睾酮、喹乙醇组之间的 PER 无显著性差异 ($P>0.05$)。

中草药添加剂 1#、2#、3#的摄食率 (FI) 显著高于甲基睾酮组 ($P<0.05$)；中草药添加剂 1#、2#、3#与喹乙醇组的 FI 无显著性差异 ($P>0.05$)；中草药 4#与甲基睾酮、喹乙醇组之间的 FI 无显著性差异 ($P>0.05$)。

中草药饲料添加剂 2#在 FBW、SGR、FCE、PER 四项指标上都显著低于甲基睾酮和喹乙醇组 ($P<0.05$)；中草药添加剂 4#在 FBW、SGR、FCE、PER 和 FI 五项指标上都与甲基睾酮和喹乙醇组无显著性差异 ($P>0.05$)。

表 3 不同添加剂对奥尼罗非鱼生长的影响(平均值±标准差) *

Table 3 Effect of different additives on the growth in

Oreochromis niloticus × *O. aureus* (M±SD) *

组别 (Groups)	初均重 (IBW) (g)	末均重 (FBW) (g)	特定生长率 (SGR) (%)	饲料转化效 率 (FCE) (%)	饲料蛋白效率 (PER) (%)	摄食率 (FI) (%)
中草药 1# Chinese herb 1#	19.41±0.08	85.20±3.43 ^{bc}	2.15±0.04 ^{ac}	73.28±1.45 ^{ac}	2.18±0.04 ^a	2.53±0.02 ^a
中草药 2# Chinese herb 2#	19.56±0.08	78.10±1.67 ^a	2.07±0.07 ^a	70.79±3.13 ^a	2.14±0.09 ^a	2.54±0.08 ^a
中草药 3# Chinese herb 3#	19.47±0.01	81.23±3.50 ^{bc}	2.14±0.07 ^{ac}	72.64±2.22 ^{ac}	2.19±0.07 ^a	2.54±0.03 ^a
中草药 4# Chinese herb 4#	19.58±0.08	90.31±3.84 ^{bc}	2.24±0.02 ^{bc}	77.54±0.50 ^b	2.37±0.02 ^b	2.48±0.04 ^{ab}
甲基睾酮组 Methyltestosterone	19.56±0.08	91.86±3.86 ^b	2.33±0.09 ^b	79.67±1.51 ^b	2.49±0.05 ^b	2.46±0.01 ^b
喹乙醇组 Qlaquindox	19.47±0.04	86.67±3.05 ^{bc}	2.24±0.05 ^{bc}	75.91±2.32 ^{bc}	2.39±0.07 ^b	2.51±0.04 ^{ab}

* 各值后的字母表示 Duncan 氏检验的结果。不同的字母表示不同饲料间有显著差异 ($P<0.05$)。

* Letters after each value indicate results of Duncan's test. Means with different letters indicate significant differences between each diet for fish ($P<0.05$).

IBW: 初均重 (g), initial body weight (g)

FBW: 末均重 (g), final body weight (g)

SGR: 特定生长率 (%), special growth rate (%)

FCE: 饲料转化效率 (%), feed conversion efficiency (%)

PER: 饲料蛋白效率 (%), protein efficiency ratio (%)

FI: 摄食率 (%), feed intake (%)

2.2 奥尼罗非鱼全鱼及鱼肉成分分析结果

奥尼罗非鱼全鱼及鱼肉具体分析结果见表 4。

中草药添加剂 1#和 4#在全鱼粗蛋白、全鱼粗脂肪、鱼肉粗脂肪上皆与甲基睾酮和噻乙醇组无显著性差异 ($P>0.05$)。

中草药添加剂 2#的鱼肉粗脂肪显著低于噻乙醇组 ($P<0.05$)。

中草药添加剂 3#的全鱼粗蛋白显著低于其他各处理组 ($P<0.05$)；全鱼粗脂肪显著高于其他各处理组 ($P<0.05$)；鱼肉粗脂肪显著低于噻乙醇组 ($P<0.05$)。

各处理组之间全鱼灰分与水分的差异均不显著 ($P>0.05$)。

表 4 不同添加剂对鱼体和鱼肉生化组成的影响(平均值±标准差)^{*1}

Table 4 Effect of different additives on the body and muscle compositions ($M \pm SD$)^{*1}

组别 Groups	全鱼粗蛋白 Crude protein of body (%)	全鱼粗脂肪 Crude lipid of body (%)	鱼肉粗脂肪 Crude fat of muscle (%)	全鱼灰分 Ash of body (%)	全鱼水分 Moisture of body (%)
中草药 1# Chinese herb 1#	57.73±1.54 ^a	21.70±1.79 ^a	4.32±0.64 ^{ab}	14.13±0.67	1.56±0.72
中草药 2# Chinese herb 2#	56.88±2.40 ^a	22.58±3.95 ^a	3.40±0.54 ^b	14.08±1.17	1.49±0.73
中草药 3# Chinese herb 3#	53.98±1.82 ^b	26.83±1.97 ^b	3.29±0.59 ^b	13.83±0.86	1.64±0.78
中草药 4# Chinese herb 4#	56.38±1.91 ^a	23.59±3.11 ^a	3.89±0.74 ^{ab}	14.12±1.01	1.51±0.60
甲基睾酮组 Methyltestosterone	56.95±2.20 ^a	23.12±1.93 ^a	3.91±0.67 ^{ab}	13.86±0.42	1.66±0.76
噻乙醇组 Qlaquinox	54.80±2.38 ^a	24.91±1.90 ^a	4.86±1.12 ^a	13.85±0.83	1.66±0.67

* 各值后的字母表示 Duncan 氏检验的结果。不同的字母表示不同饲料间有显著差异 ($P<0.05$)。

* Letters after each value indicate results of Duncan's test. Means with different letters indicate significant differences between each diet for fish ($P<0.05$).

1 生化组成以干物质百分比表示

1 Expressed on dry matter basis

2.3 血清睾酮 (T) 和生长激素 (GH) 测定结果

测定结果见表 5 和表 6。

表 5 不同添加剂对奥尼罗非鱼血清睾酮的影响(平均值±标准差)

Table 5 Effect of different additives on the level of testosterone (M±SD)

组别 Groups	睾酮 Testosterone (ng/ml)
中草药 1# Chinese herb 1#	28.41±21.22
中草药 2# Chinese herb 2#	21.62±12.24
中草药 3# Chinese herb 3#	27.88±15.58
中草药 4# Chinese herb 4#	19.65±17.60
甲基睾酮组 Methyltestosterone	6.10±1.95
喹乙醇组 Qlaquindox	18.68±9.40

表 6 不同添加剂对奥尼罗非鱼生长激素水平的影响(平均值±标准差)

Table 6 Effect of different additives on the level of growth hormone (M±SD)

组别 Groups	生长激素 Growth Hormone (ng/ml)
中草药 1# Chinese herb 1#	0.25±0.09
中草药 2# Chinese herb 2#	0.23±0.07
中草药 3# Chinese herb 3#	0.22±0.10
中草药 4# Chinese herb 4#	0.23±0.01
甲基睾酮组 Methyltestosterone	0.24±0.12
喹乙醇组 Qlaquindox	0.20±0.01

4 种中草药添加剂与甲基睾酮、喹乙醇组之间的血清 T 均无显著性差异 ($P>0.05$)。

4 种中草药添加剂与甲基睾酮、喹乙醇组之间 GH 水平也无显著性差异 ($P>0.05$)。

3 讨论

采用挤压膨化技术生产动物和水产饲料在国际上仅有 40 余年的历史,而在我国只有近 10 年的历史。但该技术的发展为玩赏动物饲料、水产饲料及其他动物饲料的生产带来了革命性的变革。挤压膨化是对物料进行调质、连续增压挤出、骤然降压,使其体积膨大的工艺操作。它分为干法挤压膨化和湿法挤压膨化。膨化饲料可以满足鱼虾对饲料高淀粉糊化度的要求;其具有良好的水中稳定性,可便于鱼虾摄食,减少饲料对水质的污染;在生产加工过程中,可通过高温、高压的作用,最大限度的杀灭原料中的有害病菌,并显著降低棉籽及棉籽粕中游离棉酚的含量;另一方面,膨化过程会造成维生素,例如 V_A 、 V_{B1} 等的损失(王卫国, 1994)。本研究采用的是湿法挤压膨化法,膨化温度在 85°C 左右,饲料粒径为 2.5mm , 4 种中草药饲料添加剂均为膨化前添加。张铁英和葛长荣(2002)认为,为避免配合饲料生产过程中造成中草药中的热敏性有效成分严重损失,可采用中草药饲料添加剂后置添加技术,即在制粒熟化或冷却筛分后添加。而本研究实验所用中草药复方,其有效成分以多糖类居多。饲料制作工艺之所以采用湿法挤压膨化技术,其目的在于通过饲料加工过程中的高温、高湿环境,使得中草药复方有类似煎熬的作用。

中草药中含有多种天然营养物质和生物活性物质,能促进动物机体代谢和蛋白质及酶的合成,进而促进动物的生长(向泉和周兴华, 2000)。大量实验证明,中草药饲料添加剂对鱼类确有促生长作用(韩如政和庞家彪, 1993; 曾虹等, 1996; 吴新民等, 1996; 柴桂珍等, 1999; 段铭等, 1999)。

从本研究的结果可以看出,饲喂中草药添加剂 4# 的实验鱼无论在末均重(FBW)、特定生长率(SGR)、摄食率(FI),还是在饲料转化率(FCE)、蛋白转化率(PER)指标上都与饲喂甲基睾酮、喹乙醇的实验鱼无显著性差异($P>0.05$),这表明中草药添加剂 4# 在促生长方面可有效替代甲基睾酮、喹乙醇。

中草药添加剂 2# 在末均重(FBW)、特定生长率(SGR)、饲料转化率(FCE)、蛋白转化率(PER)上都与甲基睾酮和喹乙醇组有显著性差异($P<0.05$)。由此可以看出,并不是所有的中草药添加剂都可替代甲基睾酮和喹乙醇,中草药的选择和配伍很重要。中草药 1#、3# 在末均重(FBW)、特定生长率(SGR)、饲料转化率(FCE)、摄食率(FI)方面都与喹乙醇组无显著性差异($P>0.05$),故这两种中草药在促生长方面具有替代喹乙醇的潜力。

甲基睾酮(MT)是人工合成的 T 的类似物,是一种雄性化激素(林浩然, 1999)。MT 能促进性未发育成熟的虹鳟和鲑鱼垂体合成和释放 GtH(Ikuta et al, 1987; Crim et al, 1995)。研究证明,埋植 MT 可促进日本鳗鲡垂体 GH 的合成和分泌,进而促进鳗鲡的性腺发育(Lin et al, 1998; 林浩然等, 1999; 张利红等, 2000)。故在养殖生产中,常用于诱导鱼类的雄性化(刘少军, 1991; 李家乐等, 1997; 付丽霞,

2002)。谢仲权(1998)认为,中草药对动物体也可起到激素相似的效果和作用,且无外源激素的残留和毒副作用。本研究所选用的中草药中,雄蚕蛾、淫羊藿和蛇床子皆具有激素样作用。曹彩和徐志(1991)的研究显示,雄蚕蛾的提取液不仅对未成年雄性小鼠体重增长有促进作用,还能明显增加去势小鼠和去势大鼠的前列腺-贮精囊、包皮腺的重量,故认为雄蚕蛾具有雄性激素样作用;淫羊藿的主要有效成分是淫羊藿总黄酮(淫羊藿甙、淫羊藿次甙)和淫羊藿多糖(王昌林和李昱,1996)。熊跃斌和周楚华(1994)通过在体幼年小鼠及离体培养的大鼠睾丸间质细胞,研究了淫羊藿甙对雄性生殖内分泌的影响,发现淫羊藿甙能使小鼠附睾及精囊腺增重;许青媛(1996)的研究也指出淫羊藿对动物垂体-性腺系统的功能具有促进作用;此外,三轮卓的实验表明(1960),蛇床子浸膏液能延长小鼠的交尾期,而缩短交尾休期,并且增加小鼠的卵巢、子宫、前列腺和精囊的重量,证明它具有促激素样作用。

张利红等(2001)发现,间隔 15d 多次埋植甲基睾酮,可使未成熟雌鳊的血清 T 含量显著降低;使雄鳊的血清 T 含量显著升高。本研究也采用了测定血清睾酮(T)的方法,来确定中草药添加剂和甲基睾酮对奥尼罗非鱼体内性类固醇水平影响。结果显示,4 种中草药添加剂与甲基睾酮组的血清 T 含量无显著性差异($P>0.05$);但它们与噻乙醇组的血清 T 含量也无显著性差异($P>0.05$)。林浩然等(1999)认为,T 在雄鱼血液中含量的迅速升高与雄鱼的生殖行为有关;但它同时也是雌激素——雌二醇的前体,许多鱼类的雌鱼在产卵前血液的 T 含量要比雄鱼高。这说明,血清 T 的变化不仅与鱼类的性别、生殖行为及性腺发育阶段有关,也与鱼类的不同发育阶段有关。从实验测定结果可以看出,在奥尼罗非鱼的饲料中添加不同的添加剂与血清中 T 的变化并无显著相关性。故血清 T 是否能成为衡量中草药和甲基睾酮等添加剂影响奥尼罗非鱼体内性类固醇水平的决定性指标,有待进一步的商榷。

根据一些鲤科和鲑科鱼类的研究,鱼类的生长和哺乳类相似,受到脑(各种神经内分泌因子)-脑垂体(由生长激素细胞分泌生长激素)-肝脏(肝细胞产生类胰岛素生长因子)轴的调控,生长激素(GH)对鱼类生长的调节起着主要作用(Peter and Marchant, 1995; 林浩然, 1996; Peng and Peter, 1997)。最近的研究表明,一些多肽和蛋白质能为鱼类消化道完整的吸收而进入血液循环并保持其生物活性,能刺激生长激素分泌和鱼体生长(Mclean and Donaldson, 1990; Sire and Vernier, 1992)。而中草药中含有蛋白质、氨基酸、维生素、微量元素等(王胜林, 2001)。例如,本研究中用到的雄蚕蛾和晚蚕沙,就含有蛋白质、多种游离氨基酸和肽类等物质(侯世良, 1999)。本研究中采用了张利民(1996)的方法测定实验鱼血清中生长激素。结果显示,各处理组之间的血清 GH 水平无显著性差异($P>0.05$),中草药饲料添加剂未显示出提高血清 GH 水平方面的优势。Sumpter(1992)在研究两种品系的虹鳟血清 GH 水平与生长关系时发现,血清的 GH 水平在鱼的不同生长阶段波动较大,幼鱼的血清 GH 水平低于成鱼。虹鳟在饥饿状态或性腺成熟期间其血清 GH 水平虽

高，但生长缓慢 (Sumpter et al, 1991a, 1991b)。Bjornsson et al (1989) 证明，增加光照可提高大西洋鲑血清 GH 水平；且水温从 6℃ 提高到 11℃，其血清 GH 水平明显提高。由此可见，鱼类 GH 血清水平不仅与生长存在密切关系，也与鱼类不同的生长阶段和鱼类自身的生理条件、外界的环境因素（如光照期、水温等）有关。

经过生长实验的筛选，中草药添加剂 4# 在促生长方面替代甲基睾酮、噻乙醇是可行的；中草药添加剂 1#、3# 也具有替代噻乙醇的潜力，但在中草药添加剂的加工工艺方面，有待进一步的改进。饲喂不同添加剂的实验鱼的血清 T 含量和 GH 水平无显著性差异 ($P>0.05$)。实验鱼生长发育的不同阶段及性别上的差异，可能在很大程度上掩盖了不同添加剂之间血清 T 含量和 GH 水平的差异。

第三章 不同添加剂对奥尼罗非鱼血细胞吞噬活性的影响

在鱼类养殖中,疾病的防治是非常重要的。喹乙醇是一种广谱抗菌剂,可用于防治多种水产动物细菌性疾病,如细菌性肠炎、细菌性败血症等(于船,1997)。但由于在实际生产中,人们盲目加大喹乙醇的用量,破坏了水产动物体内的微生态平衡,导致耐药菌株的产生,致使水产动物患病机率上升,治疗难度加大(邱楚武,1998)。另外,甲基睾酮的大量使用使水产动物的非特异性免疫力下降(赵振山和高贵琴,1996),抗病能力差,一旦暴发鱼病,用药治疗效果很差,为养殖生产带来很大的经济损失(霍仟祥和李培高,2001)。

张兆华(1997)认为中草药饲料添加剂不仅能够杀灭或抑制病原微生物,且能促进动物体的自身免疫功能。中草药在淡水养殖中的作用也有较多报道,这些实验初步表明中草药饲料添加剂对水产动物的疾病防治和免疫力的增强具有良好的效果(段贤彩,1988;曾虹等,1996;Chen et al, 1996;杜爱芳等,1997;陈孝煊等,2002;简纪常和吴社和,2002)。

本研究通过比较中草药饲料添加剂与甲基睾酮、喹乙醇对罗非鱼血细胞吞噬活性的影响,探讨中草药饲料添加剂对奥尼罗非鱼免疫系统活性的影响,为鱼类的健康养殖和疾病防治提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 实验用鱼及管理方法

实验用鱼及管理方法同第二章。

1.2 实验饲料的配制

实验所用中草药、甲基睾酮和喹乙醇以及六种不同饲料的制作均同于第二章。基础饲料配方及营养成分见表1;4种中草药复方组成见表2。

1.3 实验环境与水质条件

实验环境及水质条件均同于第二章。

1.4 金黄色葡萄球菌 (*Staphylococcus aureus*) 悬液的制备

金黄色葡萄球菌由中科院微生物研究所提供。将金黄色葡萄球菌接种于淡水鱼类琼脂培养基(FWA)斜面上,37℃下培养24h-48h。用0.15mol/L无菌生理盐水洗涤3次,将菌液悬浮于一定量的生理盐水中,加入终浓度为1.0%的福尔马林,37℃

灭活 24h, 离心集菌。用无菌生理盐水调整浓度为 1×10^8 cfu/ml, 置冰箱保存备用。

1.5 取血和血细胞吞噬活性的测定

生长实验结束后, 随机从各处理组分别捞取 2 尾鱼, 共 48 尾。从其尾静脉采血 1ml, 置于含 0.5ml 肝素溶液 (2%, W/V) 的离心管中混匀, 整个取血过程在 4℃ 进行。再加入约 0.5ml 的金黄色葡萄球菌悬液, 充分混匀后于 28℃ 下水浴 60min, 期间每隔 10min 摇匀 1 次。2000r/min 离心 4min, 弃上清液。每个样品做 5 张涂片, 甲醇固定, Giemsa 染色, 油镜下观察记录结果。吞噬活性计算公式如下:

$$\text{吞噬百分比 (phagocytic percentage, PP)} = \frac{100 \text{ 个血细胞中参与吞噬的细胞数} \times 100}{100}$$

$$\text{吞噬指数 (phagocytic index, PI)} = \frac{\text{细胞内总菌数}}{\text{被计数具吞噬作用的细胞数}}$$

统计分析在 STATISTICA version 5.0 环境下进行, 实验数据采用单因子方差分析 (ANOVA), 多重比较采用 Duncan 氏检验方法。

2 结果

4 种中草药添加剂及甲基睾酮、喹乙醇对奥尼罗非鱼血细胞吞噬百分比的影响见图 1, 对奥尼罗非鱼血细胞吞噬指数的影响见图 2。

中草药添加剂 1# 的吞噬百分比 (PP) 显著高于甲基睾酮组 ($P < 0.05$), 而与喹乙醇组无显著性差异 ($P > 0.05$); 其吞噬指数 (PI) 与甲基睾酮和喹乙醇均无显著性差异 ($P > 0.05$)。

中草药添加剂 2# 的吞噬百分比 (PP) 显著低于喹乙醇组 ($P < 0.05$), 而与甲基睾酮组无显著性差异 ($P > 0.05$); 其吞噬指数 (PI) 与甲基睾酮和喹乙醇均无显著性差异 ($P > 0.05$)。

中草药添加剂 3# 和 4# 在吞噬百分比和吞噬指数上均与甲基睾酮和喹乙醇组无显著性差异 ($P > 0.05$)。

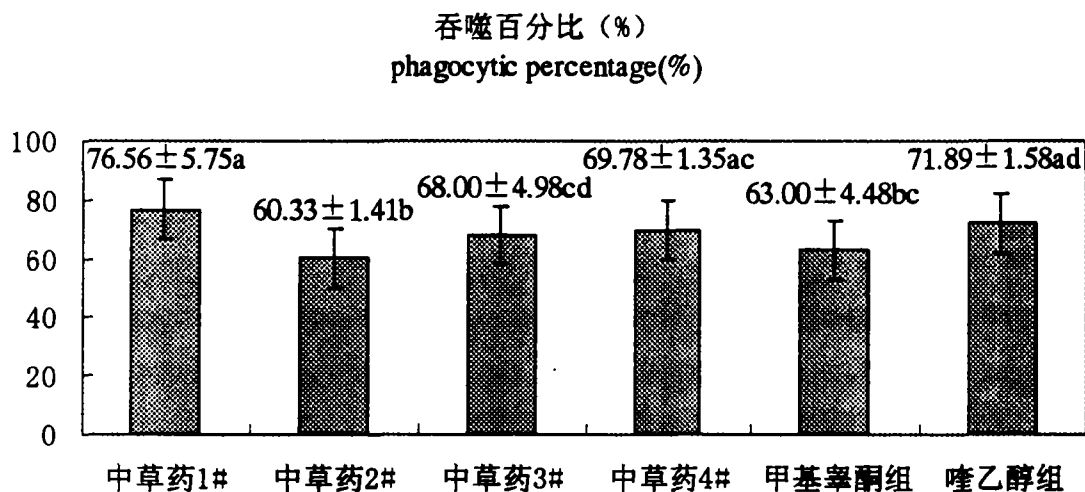


图 1 不同添加剂对奥尼罗非鱼血细胞吞噬百分比的影响*

Fig. 1 Effect of different additives on the phagocytic percentage of the hemocytes in *Oreochromis niloticus* × *O. aureus**

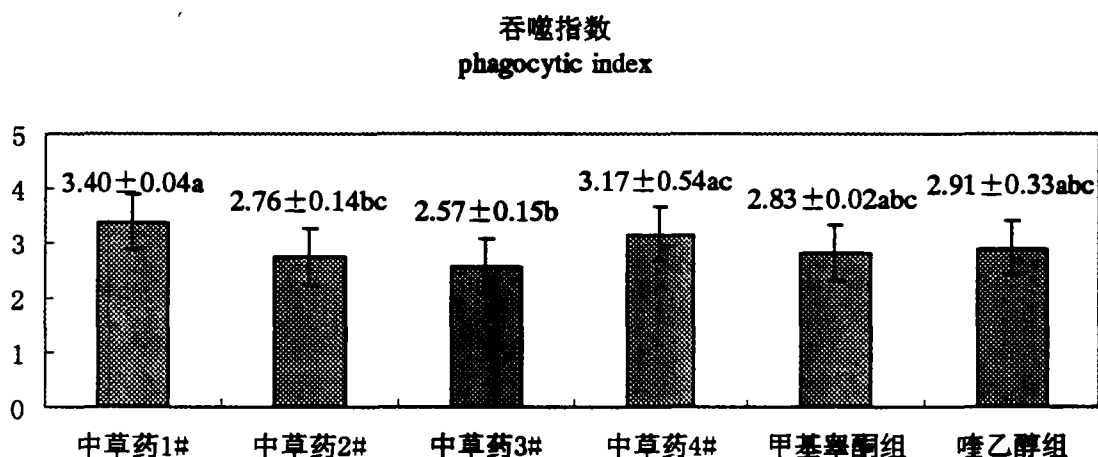


图 2 不同添加剂对奥尼罗非鱼血细胞吞噬百分比的影响*

Fig. 2 Effect of different additives on the phagocytic index of the hemocytes in *Oreochromis niloticus* × *O. aureus**

* 各值后的字母表示 Duncan 氏检验的结果。不同的字母表示不同饲料间有显著差异 ($P < 0.05$)。

* Letters after each value indicate results of Duncan's test. Means with different letters indicate significant differences between each diet for fish ($P < 0.05$).

3 讨论

机体的免疫力,是指机体抗御和清除病原微生物和有害物质,以保持和恢复生理功能的能力。免疫力包括非特异性免疫和特异性免疫。

现已发现有 200 余种中草药具有免疫促进作用(中国鱼病研究会编, 1997)。同

时,也有实验初步证明,中草药添加剂确能调节和提高水产动物的机体免疫机能(曾虹等,1996;陈昌福,1996;杜爱芳等,1997;陈孝煊等,2002;简纪常和吴社和,2002)。中草药免疫有效活性成分主要有多糖、甙类、生物碱、挥发性成分和有机酸(武瑞和康世良,2001)。中草药对机体的免疫促进作用,主要通过激活网状内皮系统和补体;激活巨噬细胞和 T、B 淋巴细胞;诱生多种细胞因子等途径。例如,中草药多糖,主要影响机体的网状内皮系统(RES)、巨噬细胞($M\phi$)、淋巴细胞、白细胞、NK 细胞、补体系统以及 RNA、DNA、蛋白质的合成和体内的 cAMP、cGMP 的含量,最终可以促进抗体的生成,使淋巴因子及干扰素的诱生增强。因此,中草药多糖对机体特异性免疫与非特异性免疫、细胞免疫与体液免疫都有广泛的影响(杨玉英,2001)。

本研究所用的中草药复方包括淫羊藿、蛇床子、甘草等。其中,淫羊藿的有效成分——淫羊藿总黄酮以 $25\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})\times 7\text{d}$ 和 $50\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})\times 7\text{d}$ 的剂量给小鼠腹腔注射,可使小鼠腹腔巨噬细胞的吞噬率提高 52% 和 99%,吞噬指数提高 67% 和 191% (王天然和周金黄,1987);另一有效成分——淫羊藿多糖能促进 T 细胞和 B 细胞的增殖(丁雁和周金黄,1985);蛇床子的有效成分能可增加网状内皮细胞的吞噬功能,增加非特异性免疫功能(刘桦和蒋韵,1997);甘草的有效成分可增强巨噬细胞的活性,调节淋巴因子的产生(李铁民和梁再赋,1993)。在本研究中,用占饲料量 1% 的 4 种中草药添加剂饲喂奥尼罗非鱼,结果显示,中草药添加剂 1# 的吞噬百分比(PP)显著高于甲基睾酮处理组($P<0.05$);中草药添加剂 3# 和 4# 在吞噬百分比和吞噬活性上均与甲基睾酮、噻乙醇处理组无显著性差异($P>0.05$)。可以看出,与甲基睾酮和噻乙醇相比,4 种中草药添加剂未显示出增强实验鱼血细胞吞噬活性的显著优势。

同高等脊椎动物一样,鱼类也是通过免疫系统来抵御外来病原生物的伤害,通过非特异性的免疫防御机制来维持机体的正常功能及自身内环境的稳定(李亚南等,1995)。其中,鱼类的非特异性免疫防御机制,对鱼体抵抗病原的侵袭和感染具有重要作用(Flecher,1982)。鱼类吞噬细胞是组成非特异性防御系统的重要组成部分,其对病原微生物的吞噬不仅构成了非特异性免疫的第一道防线,也是特异性免疫的基础(Weeks and Warinner,1986)。故通过测定鱼类吞噬细胞的吞噬活性,来评价受免鱼类对某种抗原物质的应答水平,已成为国内外鱼类免疫研究者常用的方法。鱼类的吞噬细胞一般分布在鱼体的头肾和血细胞中;本研究所测定的是奥尼罗非鱼血细胞吞噬活性,未对头肾吞噬细胞活性进行检测。

第四章 不同添加剂对奥尼罗非鱼抗氨应激能力的影响

应激反应,是动物体动员机体全部防御机能去克服激原(机体内外环境的不利因子)不良作用,保持在极端情况下的稳态过程(谢仲权,1996)。

在鱼类的集约化养殖中,由于饲料添加剂的不当使用以及环境等其他因素的影响,导致水产动物的生理状况低下,运输过程中的存活率大为降低。近年来给水产养殖业造成较大损失的“鱼类应激性出血症”,其主要病因就是因为长时间、大剂量的使用喹乙醇(郭庆,1997;耿毅和汪开毓,1999);而采食添加甲基睾酮饲料的鱼,抵抗拉网围抬、长途运输等应激状况的能力很差(霍仟祥和李培高,2001)。

中草药除了具有营养作用和治疗作用外,还可提高动物对低压缺氧和常压缺氧以及中毒性缺氧的耐受力,防止脂质过氧化,保护细胞膜和亚细胞结构的完整性,增强动物体的抗应激能力(王胜林,2001)。我国对中草药饲料添加剂增强畜禽的抗应激能力的研究较多。董玉京(1992)研究表明,在仔猪运输前后9天,饲喂添加刺五加制剂的饲料,可使仔猪患肺炎可减少26%-32%;杨俊琦等(1999)用党参、黄芪、麦芽等中草药组成的抗高温添加剂饲喂肉用仔鸡,其死亡率明显降低,饲料转化率提高。到目前为止,尚未见中草药添加剂对鱼类抗应激能力影响的相关报道。

氨是鱼类蛋白质代谢的最终产物,它在天然水域中的存在形式是 NH_3 和 NH_4^+ 。其中,未离解氨(NH_3)易溶于细胞膜脂质,易被鳃吸收,从而损伤鳃上皮细胞的呼吸功能,故对鱼类有很高的毒性(湛江水产专科学校主编,1980;周永欣,1986;张杨宗,1989)。Rebeca et al(2002)在生长实验结束后,对*Solea Senegalensis*幼体进行了氨急性应激实验,用于检测实验鱼的体质和生理状况。国内有关氨对鱼类的毒性研究较多,但很少将其用于评价鱼类体质的急性应激实验中。

本文通过对奥尼罗非鱼的急性氨应激实验,来评价中草药添加剂与甲基睾酮、喹乙醇添加剂对奥尼罗非鱼生理状况的影响,从而为鱼类的健康养殖提供研究参考资料。

1 材料与方法

1.1 实验用鱼及管理方法

实验用鱼及管理方法同第二章。

1.2 实验饲料的配制

实验所用中草药、甲基睾酮和喹乙醇以及六种不同饲料的制作均同于第二章。

1.3 实验药品、用水及容器

氯化铵试剂 (NH_4Cl , AR), 天津市福晨化学试剂厂出品。

实验在北京友谊通元水产技术开发中心养殖实验室进行, 实验用水为曝气 24h 以上的自来水。水温 24°C (100°C 水银温度计测定), pH8.2 (酸度剂测定), 溶解氧 6.8 mg/L (碘量法测定), 氨氮背景浓度 0.1 mg/L (奈氏比色法测定)。

实验容器为 $56\text{cm}\times 38\text{cm}\times 32\text{cm}$ 的水族箱。

1.4 实验方法和程序

参照 Dhert et al (1992) 和 Rebeca et al (2002) 所用的急性应激实验方法, 并结合本实验加以修改。

实验在生长实验结束后进行。自然条件下, 采用静水式, 致毒方式为直接接触致毒。正式实验前, 做预备实验 (周永欣和章宗涉, 1989), 确定氨的总浓度 ($\text{NH}_3+\text{NH}_4^+$) 为 1000mg/L 。实验前一天和实验期间停食。

正式实验开始后, 先将各水族箱配制所需实验氨浓度; 后在 20 分钟内将 6 个处理组, 24 个养殖桶的实验鱼, 按组别和平行组分别放入氨应激实验相应的 6 个处理组中 (每个处理组设 2 个平行), 即 12 个水族箱中分别有实验鱼 10 尾。实验共进行 12h, 从第 2h 开始, 每 2h 统计一次实验鱼的死亡率。用玻棒轻刺尾柄部位, 3-5 分钟内无反应及鳃盖停止启闭的鱼可判定为死亡, 及时将死鱼捞出。

2 结果

在本实验开始 2h 内, 实验鱼不表现出特别的异常行为。2h 后, 个别个体狂奔游窜, 以侧游为多; 临死之前呈痉挛状态, 鳃盖微微启闭; 失去运动和辨向能力, 以体侧躺于水底而死亡。死亡鱼体鳃盖和体表有微充血现象; 体色发黑, 体表有较多粘液分泌。6 个处理组的实验鱼在 12h 内全部死亡。

不同添加剂对实验鱼抗应激能力的影响见图 3。

4h 时, 甲基睾酮组实验鱼的累计死亡率已达到 50%, 而中草药添加剂 1#和 3# 组的累计死亡率在 20%以下; 中草药添加剂 2#和 4#的累计死亡率在 40%以下。

6h 时, 甲基睾酮和喹乙醇组实验鱼的累计死亡率已达 60%以上; 中草药添加剂组的累计死亡率均不高于 60%, 其中中草药添加剂 1#的累计死亡率为 40%;

8h 时, 甲基睾酮、喹乙醇组实验鱼的累计死亡率已达 100%, 而中草药添加剂 1#、3#、4#的累计死亡率均不高于 60%。

10h 时, 中草药添加剂 1#实验鱼的累计死亡率达 85%, 而其他各处理组的累计死亡率均为 100%。

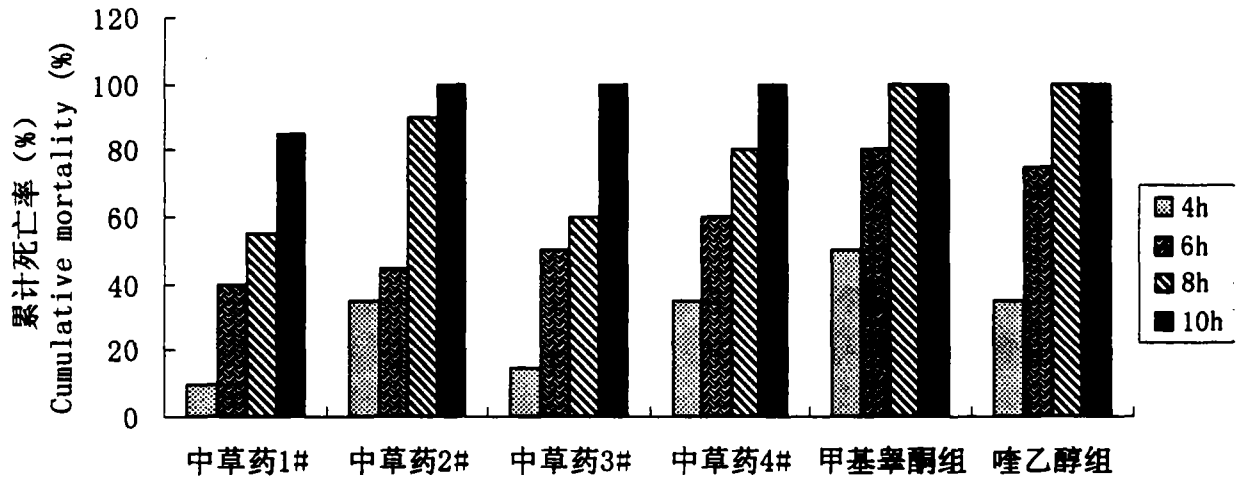


图3 12h 应激实验中实验鱼的累积死亡率

Fig. 3 The cumulative mortality of the acute ammonia stress test on *Oreochromis niloticus* × *O. aureus*

3 讨论

20 世纪 70 年代初,我国畜牧兽医界开始发现应激对畜禽的危害和应激综合症,尤其在集约化养畜禽之后,鸡的热应激症发生率不断提高,造成巨大的经济损失。后经实验证明,中草药饲料添加剂可有效提高畜禽的抗应激能力(董玉京, 1992; 杨俊琦等, 1999)。

在鱼类营养学研究中, Watanabe et al (1983) 运用急性应激实验来确定实验幼鱼的体质。但由于 Watanabe 等人的实验过程过于简单,难以标准化。故 Tackaert et al (1989) 提出了快速评估水生生物体质的应激实验的方法,即将实验动物短期暴露于高应激条件下,由实验动物的生理状况决定其存活率。这一方法的理论基础是,当实验动物暴露于应激处理中时,它们必先经受一些生理状况的变化;而这些变化在显著影响实验动物的生长和存活之前,势必影响它们的抵抗力。在普通养殖条件下,生理状况愈低下的鱼类对应激的反应愈强烈。此时,将鱼类暴露于附加的应激条件下,体质虚弱的鱼类往往比健康的同类更早得作出反应(Dhert et al, 1992b)。Dhert et al (1992)、Merchie et al (1993) 和 Rebeca et al (2002) 的急性应激实验皆建立在这一理论之上,并有效地评估了实验动物的生理状况。

随着集约化养殖的不断发展,由于投饲量增加,鱼类的残饵和排泄物也不断的积累,易分解产生氨,故氨已成为限制养殖密度的主要因子之一。王胜林(2001)认为中草药除了具有营养作用和治疗作用外,还可提高动物对低压缺氧和常压缺氧以及中毒性缺氧的耐受力,防止脂质过氧化,保护细胞膜和亚细胞结构的完整性。

本研究的结果表明, 4h 时, 甲基睾酮组实验鱼的累计死亡率已达到 50%, 而中草药添加剂 1#和 3#组的累计死亡率在 20%以下; 中草药添加剂 2#和 4#的累计死亡率在 40%以下。6h 时, 甲基睾酮和喹乙醇组实验鱼的累计死亡率已达 60%以上; 中草药添加剂组的累计死亡率均不高于 60%, 其中中草药添加剂 1#的累计死亡率为 40%。8h 时, 甲基睾酮、喹乙醇组实验鱼的累计死亡率已达 100%, 而中草药添加剂 1#、3#、4#的累计死亡率均不高于 60%。这说明, 实验所用中草药添加剂确实有提高奥尼罗非鱼抗应激能力的作用。

实验鱼触毒后, 个别个体狂奔游窜, 以侧游为多; 临死之前呈痉挛状态, 鳃盖微微启闭; 失去运动和辨向能力, 以体侧躺于水底而死亡。死亡的鱼体鳃盖和体表有微充血现象; 体色发黑, 体表有较多粘液分泌。这种中毒症状与樊海平等(1997)和郑永华等(1998)报道的氨中毒症状基本相似。

龚非力(1998)认为, 机体的免疫功能, 尤其是非特异性免疫功能直接影响着机体的应激机制。机体的免疫力越强, 则对应激原刺激的耐受性越强, 应激反应就越轻微; 反之, 机体的免疫力越弱, 对应激原刺激的耐受性越弱, 应激反应就越强烈, 受应激损害也就越严重。在本实验中, 中草药添加剂 1#组的实验鱼在 12h 的氨应激条件下, 累计死亡率一直低于其他 3 种中草药添加剂组及甲基睾酮、喹乙醇组。而在奥尼罗非鱼血细胞吞噬活性实验中, 中草药添加剂 1#的吞噬百分比(PP)显著高于甲基睾酮处理组($P<0.05$), 与上述理论有相符之处。但若要确定其具体的作用机制, 还有待于进一步的研究。

第五章 不同工艺中草药添加剂在奥尼罗非鱼饲料中的应用

近年来, 中草药饲料添加剂以其促进生长发育、增强机体免疫抗病能力、副作用小、无抗药性和残留量低等优势, 越来越广泛地被应用于畜牧与水产养殖中(吴德峰, 2001)。其中, 制备工艺是中草药饲料添加剂生产中最重要的一环。成熟的制备工艺可使生产出的产品在质量上不会有太大的波动, 其药效成分的含量也较为稳定(万芳和张铁英, 2002)。但是, 目前市场上的中草药饲料添加剂大多是粉剂或散剂等粗制型产品。这种剂型在实际运用中的缺点是用量大、适口性较差、作用效果不稳定, 故不利于规模化生产和推广使用(张铁英和葛长荣, 2002)。因此, 应根据不同饲料的不同需要, 采用高新技术及加工工艺, 改变其剂型, 使之达到易混匀、易添加、易吸收、易于保存运输的目的。适合用于饲料添加剂的中草药剂型有: 颗粒剂、中药环糊精包结物、微型胶囊等(施秀萍, 2001)。

中草药颗粒剂是指中草药单方或复方提取物与适宜的辅料混合后, 采用适当的制粒工艺与设备制成颗粒状的制剂(陆彬, 1995)。与传统的中草药汤剂相比, 颗粒剂分剂量准确, 便于包装、运输、贮存和服用; 并兼有汤剂的优点。医学临床上已将颗粒剂作为汤剂剂型改革的方向之一(秦翠和常忆凌, 2000)。

本研究在《中草药添加剂对甲基睾酮、喹乙醇的替代实验》的基础上, 对筛选出的中草药添加剂 4#进行颗粒剂和汤剂的剂型加工。旨在探讨不同加工工艺对中草药饲料添加剂替代甲基睾酮效果的影响, 为中草药饲料添加剂的进一步开发和产业化提供基础数据和参考资料。

1 材料与方方法

1.1 实验用鱼及管理方法

奥尼罗非鱼(*Oreochromis niloticus* × *O. aureus*)来自北京市朝阳区水产科技园, 为同一批当年鱼种。实验鱼消毒后, 放入室内循环水养殖系统中驯养。驯养期间, 每天 4 次适量投喂, 时间为 8:00、10:00、13:00 和 16:00。驯养饲料为基础饲料, 驯养时间为 14d。

实验开始后, 将初重为 44.60 ± 0.24 g 的奥尼罗非鱼平均分配在 4 个处理组(每个处理组设 3 个平行)。12 个养殖水槽中各放鱼 15 尾。实验共进行 54d, 每隔 14d 称重一次, 每天饱食性投喂 4 次, 分别在 8:00、10:00、13:00 和 16:00 进行。

1.2 实验饲料的配制

实验所用中草药雄蚕蛾、淫羊藿、蛇床子均购自北京市白塔寺药店。

淫羊藿、蛇床子的颗粒剂委托江苏省江阴天江药业有限公司制备。制备的基本过程是：煎煮→过滤→高速离心→减压浓缩→加入辅料→喷雾干燥→制粒。其中，淫羊藿、蛇床子两种药材的水浸出液浓缩比重为 1.06，以玉米芯(平均粒径约 150 μ m)为辅料，喷雾干燥器喷雾干燥(移动式高速离心喷雾干燥机，型号 02-5，江苏无锡县喷雾干燥机厂出品)。淫羊藿颗粒与生药的比例为 1:20，蛇床子的比例为 1:10。

淫羊藿、蛇床子的汤剂由实验室自制所得，将淫羊藿、蛇床子按所需量置于沙锅中，加水煎煮三次，每次煮沸 30min。集中三次的药液进一步煎煮，直至浓缩到 100ml 为止。

基础饲料配方及营养成分见表 7。将淫羊藿、蛇床子颗粒剂以及雄蚕蛾原粉(粉碎粒度为 60 目以上)以逐步扩散法与基础料混合均匀，制成颗粒剂组膨化挤压饲料；将淫羊藿、蛇床子的药液冷却后均匀喷洒在基础料上，并添加雄蚕蛾原粉(粉碎粒度为 60 目以上)制成汤剂组膨化挤压饲料；将淫羊藿、蛇床子和雄蚕蛾的原粉(粉碎粒度为 40~50 目)按 1% 饲料量添加到基础料中，制成原粉组膨化挤压饲料；另将 10mg/kg 的甲基睾酮(天津中央药业有限公司出品)添加添加到基础料中，制成甲基睾酮组膨化挤压饲料(饲料粒径为 2.5mm，EXT50A(B)型膨化机，北京现代洋工机械设备有限公司出品)。

1.3 实验环境及水质条件

实验在北京友谊通元水产技术开发中心养殖实验室进行，采用流水循环系统。实验水槽为圆柱形玻璃纤维容器，可用养殖体积约 0.1m³，日换水量 0.1m³。溶解氧 >5mg/L，水温 22-24℃，pH 值 7.5—8.5，氨氮低于 0.5mg/L。

1.4 生化成分分析

实验进行前测定 4 组基础饲料的蛋白质、脂肪、灰分和水分含量，以确定基础饲料质量的一致性。蛋白质采用半微量凯氏定氮法测定；脂肪是采用 Soxtec 系统通过乙醚抽提失重法测定；灰分是采用马福炉在 550℃ 燃烧失重法测定。每个样品至少测定两个平行样

实验结束后第二天上午 9 时，从不同加工工艺的中草药处理组及甲基睾酮处理组中，分别捞取 4 尾试验鱼，共 48 尾鱼。尾静脉取血，两人同时操作，整个取血过程在 4℃ 进行。血液经 4000r/min 离心 15min，取上清液。6 小时后，用相同实验鱼重复操作一次。用北京北方生物技术研究所以生产的放射免疫分析测定试剂盒，对待测样品进行生长激素(Growth Hormone, GH)水平的测定；使用 LKB-1275minigamma 计数器记数(张为民等，1996)。

从 4 个处理组中, 分别捞取 4 尾实验鱼, 共 48 尾鱼。分别测定鱼体的蛋白质、脂肪、灰分和水分含量, 以及鱼肉的脂肪含量。蛋白质、脂肪、灰分和水分同于基础饲料的测定方法。

1.5 指标的测定和统计分析

特定生长率 (Specific Growth Rate, SGR) = $100 \times (\ln W_t - \ln W_o) / t$

饲料转化效率 (Feed Conversion Efficiency, FCE) = $100 \times (W_t - W_o) / I_d$

饲料蛋白质效率 (Protein Efficiency Ratio, PER) = $100 \times (W_t - W_o) / I_p$

摄食率 (Feed Intake, FI) = $200 \times I_d / (W_t + W_o) / t$

上述公式中 W_t 为最终湿重; W_o 为最初湿重; t 为试验周期 (54d); I_d 为试验期间的总饲料消耗; I_p 为试验期间的总蛋白质消耗。

统计分析在 STATISTICA version 5.0 环境下进行, 实验数据采用单因子方差分析 (ANOVA), 多重比较采用 Duncan 氏检验方法。

表 7 实验饲料配方和成分分析

Table 7 Formulation and nutrient composition of the experimental diets

原料配比 ingredient	颗粒剂组 Herb granule	汤剂组 Herb soup	原粉组 Herb powder	甲基萘酮组 MT
鱼粉 fish meal (%)	8	8	8	8
豆粕 soybean meal (%)	28	28	28	28
棉籽粕 cottonseed meal (%)	30	30	30	30
玉米 corn (%)	23	23	22	23
酒糟蛋白 DDGS (%)	5	5	5	5
鱼油 fish oil (%)	2	2	2	2
预混料 Vit/Min premix ¹² (%)	4	4	4	4
中草药 Chinese herbs (%)	1	1	1	—
甲基萘酮 MT (mg/kg)	—	—	—	10
成本计算 (元/吨饲料)	838.3		846.6	
营养成分 nutrient (% DM)				
粗蛋白 crude protein	33.3	33.9	33.9	33.8
粗脂肪 crude lipid	4.0	3.7	3.4	3.5
灰分 ash	8.2	8.4	8.3	8.2
水分 moisture	10.23	9.3	9.0	8.9

1. 维生素预混料组成¹ Vitamin premix (mg Kg⁻¹): thiamin, 0.25; riboflavin, 0.25; niacin, 1.0; Ca-pantothenate, 1.25; folic acid, 0.075; vitamin H, 0.03; pyridoxine hydrochloride, 0.2; vitamin B₁₂, 0.0005; vitamin C, 5; vitamin K₃, 0.2; inositol, 10; vitamin E, 2; vitamin A, 0.2 (500IU/mg); choline chloride, 20; flour, 20.81;

2. 矿物质预混料组成² Mineral premix (mg Kg⁻¹): NaCl, 1.0; MgSO₄ · 7H₂O, 15; NaH₂PO₄ · 2H₂O, 25; KH₂PO₄, 32; Ca(H₂PO₄)₂ · H₂O, 20; FeSO₄, 2.5; (CH₃CHCOO)₂Ca · 5H₂O, 3.5; ZnSO₄ · 7H₂O, 0.353; MnSO₄ · 4H₂O, 0.162; CuSO₄ · 5H₂O, 0.031; CoCl₂ · 6H₂O, 0.01; KIO₃, 0.003; Cellulose, 0.45

2 结果

2.1 生长实验结果

中草药添加剂 4#的颗粒剂、汤剂、原粉及甲基睾酮对奥尼罗非鱼生长的影响见表 8。

颗粒剂和汤剂组的特定生长率 (SGR)、饲料转化率 (FCE)、蛋白转化率 (PCR)、摄食率 (FI) 与甲基睾酮组差异不显著 ($P>0.05$)。

原粉组的末均重 (FBW)、特定生长率 (SGR)、饲料转化率 (FCE)、蛋白转化率 (PCR)、摄食率 (FI) 显著低于甲基睾酮组 ($P<0.05$)，也显著低于颗粒剂和汤剂组 ($P<0.05$)。

表 8 不同加工工艺的中草药与甲基睾酮对罗非鱼生长的影响(平均值±标准差)*

Table 8 Effect of different additives on the growth in

Oreochromis niloticus × *O.aureus* (M±SD) *

组别 Groups	初均重 (IBW) (g)	末均重 (FBW) (g)	特定生长率 (SGR) (%)	饲料转化效率 (FCE) (%)	饲料蛋白效率 (PER) (%)	摄食率 (FI) (%)
颗粒剂组 Herb granule	44.68±0.37	97.64±1.83 ^a	1.45±0.05 ^a	71.43±2.28 ^a	2.14±0.07 ^a	1.95±0.04 ^a
汤剂组 Herb soup	44.51±0.10	96.50±1.56 ^a	1.38±0.09 ^a	69.82±2.23 ^a	2.06±0.07 ^a	1.87±0.06 ^a
原粉组 Herb powder	44.72±0.15	79.97±0.80 ^b	1.14±0.10 ^b	64.03±3.10 ^b	1.89±0.09 ^b	1.72±0.07 ^b
甲基睾酮组 Methyltestosterone	44.49±0.30	97.79±0.65 ^a	1.46±0.01 ^a	73.82±1.60 ^a	2.19±0.05 ^a	1.88±0.05 ^a

* 各值后的字母表示 Duncan 氏检验的结果。不同的字母表示不同饲料间有显著差异 ($P<0.05$)。

* Letters after each value indicate results of Duncan's test. Means with different letters indicate significant differences between each diet for fish ($P<0.05$).

IBW: 初均重 (g), initial body weight (g)

FBW: 末均重 (g), final body weight (g)

SGR: 特定生长率 (%), special growth rate (%)

FCE: 饲料转化效率 (%), feed conversion efficiency (%)

PER: 饲料蛋白效率 (%), protein efficiency ratio (%)

FI: 摄食率 (%), feed intake (%)

2.2 奥尼罗非鱼全鱼及鱼肉成分分析结果

中草药添加剂 4#的颗粒剂、汤剂、原粉及甲基睾酮对奥尼罗非鱼全鱼及鱼肉成分分析见表 9。

在鱼肉粗脂肪、全鱼灰分和水分指标上,颗粒剂、汤剂、原粉和甲基睾酮组之间均无显著性差异 ($P>0.05$)。

汤剂处理组在全鱼粗蛋白指标上显著低于甲基睾酮组 ($P<0.05$),而在全鱼粗脂肪上显著高于甲基睾酮组 ($P<0.05$)。

表 9 不同加工工艺的中草药与甲基睾酮对奥尼罗非鱼鱼体生化组成的影响(平均值±标准差)¹

Table 9 Effect of different additives on the body and muscle compositions ($M \pm SD$)¹

组别 Groups	全鱼粗蛋白 Crude protein of body (%)	全鱼粗脂肪 Crude lipid of body (%)	鱼肉粗脂肪 Crude fat of muscle (%)	全鱼灰分 Ash of body (%)	全鱼水分 Moisture of body (%)
颗粒剂组 Herb granule	57.14±1.07 ^a	21.61±0.90 ^a	4.65±1.10	14.56±0.59	1.58±0.22
汤剂组 Herb soup	53.66±0.93 ^b	25.58±0.50 ^b	4.30±1.28	14.69±0.99	1.39±0.28
原粉组 Herb powder	56.23±1.06 ^{ab}	24.11±0.56 ^c	4.67±1.69	14.76±0.82	1.60±0.17
甲基睾酮组 Methyltestosterone	58.78±1.91 ^a	19.50±0.33 ^d	5.13±1.69	15.29±1.08	1.84±0.40

* 各值后的字母表示 Duncan 氏检验的结果。不同的字母表示不同饲料间有显著差异 ($P<0.05$)。

* Letters after each value indicate results of Duncan's test. Means with different letters indicate significant differences between each diet for fish ($P<0.05$).

1 生化组成以干物质百分比表示

1 Expressed on dry matter basis

2.3 血清中生长激素(GH)水平测定结果

测定结果见表 10。

上午 9 时和下午 3 时的血样中,颗粒剂、汤剂、原粉和甲基睾酮组之间的 GH 水平均无显著性差异 ($P>0.05$)。

表 10 不同加工工艺的中草药与甲基睾酮对奥尼罗非鱼生长激素水平的影响(平均值±标准差)

Table 10 Effect of different additives on the level of growth hormone(ng/ml) ($M \pm SD$)

组别 Groups	生长激素 Growth Hormone	生长激素 Growth Hormone
	9: 00	15: 00
颗粒剂组 Herb granule	0.37±0.08	0.57±0.31
汤剂组 Herb soup	0.38±0.13	0.41±0.12
原粉组 Herb powder	0.38±0.04	0.35±0.14
甲基睾酮组 Methyltestosterone	0.54±0.03	0.43±0.18

3 讨论

在本研究中, 中草药添加剂 4#的颗粒剂和汤剂处理组与甲基睾酮组在特定生长率 (SGR)、饲料转化效率 (FCE)、饲料蛋白效率 (PER)、摄食率 (FI) 上均无显著性差异 ($P>0.05$)。这说明, 将中草药添加剂 4#制成颗粒剂和汤剂添加到饲料中, 在促生长方面也可有效地替代甲基睾酮。

本研究所用的淫羊藿和蛇床子的单方药浓缩颗粒。中医临床广泛应用的主要剂型是汤剂, 其特点是可根据中医辨证论治, 随证加减, 组方灵活 (孙国华等, 1994), 但该剂型不适应大规模工业化生产。颗粒剂便于包装、运输、贮存和服用, 并兼有汤剂的优点。在本实验中, 颗粒剂和汤剂在实验鱼的 SGR、FCE、PER、FI 等生长指标上无显著性差异 ($P>0.05$)。这说明颗粒剂的效果并不比汤剂差。就工业化而言, 本实验中的颗粒剂由江苏省江阴天江药业有限公司制备, 其生产工艺已较为成熟。

对于水产饵料来说, 由于水产动物生长在水环境中, 消化道短且分化简单, 消化酶活性不高, 这些特殊的生理特点和生态环境决定了其需要易于消化的饵料。据研究报道, 饲料粉碎粒度为 11~30 目, 消化率为 11%; 粒度为 30~50 目, 消化率为 51%; 粒度在 50 目以上, 消化率为 71% (李忠平, 2001)。在第二章《中草药添加剂与甲基睾酮、噻乙醇效果的比较》中, 4 种中草药原粉的粉碎粒度均在 60 目以上。实验结果显示, 中草药添加剂 4#的特定生长率 (SGR)、饲料转化率 (FCR)、蛋白转化率 (PCR)、摄食率 (FI) 都与甲基睾酮组无显著性差异 ($P>0.05$)。在本实验中, 为了进一步了解粉碎粒度对中草药饲料添加剂效果的影响, 特将中草药添加剂 4#原粉组的粉碎粒度控制为 40~50 目, 结果显示, 其 SGR、FCR、PER、FI 显著低

于颗粒剂、汤剂和甲基睾酮组 ($P<0.05$)。可以看出,若选择在饲料中添加中草药原粉,应加大其粉碎粒度,最好在 60 目以上。

林浩然(1999)在草鱼鱼种背大动脉安置血管进行长时间连续取血样测定其 GH 含量,证明 GH 分泌活动是间歇性的,其分泌形式有两种情况,一种是每 6h 的连续取血样期间有两个间歇性的分泌波峰,其间隔时间平均是 2.5h;另一种是每 6h 的连续取血样期间只出现一个明显波峰或者几个小波峰的聚集。故在本次实验中,对同样 4 尾鱼,采取在上午 9 时和下午 3 时连续 6h 的连续取血方法,并以两人同时操作的方式尽量缩短抽血时间。

外源的生长激素通过注射、埋植、投喂等方式都能促进鲤科、鲑科和其他一些鱼类生长(Fine, 1993; Peter and Marchant, 1995)。所以, GH 无疑是促进鱼体生长的主要激素。但同时,在 GH 调节鱼体生长的过程中还有其他许多因子参与。例如,营养状况、代谢水平、应激反应以及其他一些激素(如甲状腺素)都可能使 GH 的受体数量和亲和力发生变化,从而影响 GH 的作用(林浩然, 1996)。实验结果显示,各处理组之间上午 9 时和下午 3 时的 GH 水平均无显著性差异($P>0.05$)。因此,饲料中添加不同的饲料添加剂对实验鱼的血清 GH 水平是否存在显著性影响,还有待进一步的商榷和实验验证。

参 考 文 献

1. 丁雁, 周金黄. 淫羊藿多糖促进小鼠 T 和 B 细胞 ^3H -TdR 渗入和诱生干扰素作用的研究. 中国免疫学杂志, 1985, 1(6): 42
2. 三轮卓. 蛇床子总香豆素的药理研究. 日本药理学杂志, 1960, 56(3): 96
3. 于船主编. 中国兽药知识大全. 成都: 四川科学技术出版社, 1997
4. 广州市医药工业研究所, 中国科学院广州化学研究所主编. 超临界 CO_2 萃取技术在中草药生产中的应用研究与开发. 国家“八五”科技攻关计划验收报告, 1994, 14-16
5. 马尚助, 于凌杰, 刘明波. 应用 17- α 甲基睾酮促进红鲫稚鱼生长的试验. 淡水渔业, 1990, 4: 6-8
6. 中国医学科学院药物研究所植化室主编. 大孔吸附树脂在中草药化学提取分离中的应用. 中草药, 1980, 11(3): 138-141
7. 中国鱼病研究会编. 中国水产学会鱼病研究会第四次会员代表大会暨学术讨论会论文摘要汇编, 1997, 120-122
8. 孔庆雷, 齐志明, 孔繁研, 汪毓文, 戴凤菊, 梁纪兰, 刘大义, 陈静, 韩羽. 619 种常用中草药的元素分析 (第一报). 中兽医医药杂志, 1995, 2: 8-10
9. 孔庆雷, 齐志明, 孔繁研, 汪毓文, 戴凤菊, 梁纪兰, 刘大义, 陈静, 韩羽. 619 种常用中草药的元素分析 (第二报). 中兽医医药杂志, 1995, 3: 4-7, 16
10. 尹梅. 汤剂提取效率的研究. 中成药, 1995, 17(6): 45-46
11. 王卫国. 饲料挤压膨化技术进展. 粮食与饲料工业, 1994, 9: 7-12
12. 王天然, 周金黄. 淫羊藿总黄酮促进免疫功能的实验. 中成药研究, 1987, 2: 27
13. 王成. 浅谈中草药饲料添加剂. 中兽医医药杂志, 1989, 5: 61-62
14. 王昌林, 李昱. 淫羊藿及其有效成分的药理研究概况. 中国中药杂志, 1996, 23(3): 183
15. 王树槐. 噻乙醇诱发 CHI 细胞染色体畸变试验. 中国兽药杂志, 1993, 27(4): 27-29
16. 王胜林. 中草药添加剂的作用与应用研究. 畜禽业, 2001, 9: 12-13
17. 王雷, 李光友, 毛远兴, 张海岩. 口服免疫型药物对养殖中国对虾病害防治作用的研究. 海洋与湖沼, 1994, 25(5): 486-492
18. 付立霞. 雌核发育鲢鱼苗性转化试验. 水产科技情报, 2002, 29(3): 123-125
19. 白立志. 中草药饲料添加剂大有前途. 饲料工业, 1989, 11: 59-60
20. 刘少军. 甲基睾酮诱导革胡子鲶雄性化试验及性腺观察. 湖南师范大学自然科学学报, 1991, 14(4): 347-350
21. 刘华. 分子蒸馏新技术在天然产物分离和其他领域的应用. 中药材, 1999, 22(3): 152
22. 刘桦, 蒋韵. 蛇床子素对小鼠免疫药理作用的研究. 中草药, 1997, 28(9): 543
23. 向泉, 周兴华, 王进文. 甲基睾酮对珍珠玛丽鱼及红剑尾鱼体色影响的初步研究. 内陆水产, 1999, 9: 18-19
24. 向泉, 周兴华. 中草药添加剂在水产养殖上的应用. 粮食与饲料工业, 2000, 3: 27-29
25. 庄无忌主编. 各国食品和饲料中农药, 兽药残留限量大全. 北京: 中国对外经济贸易出版社, 1995

26. 朴香淑, 李德发. 中草药饲料添加剂促进畜禽生长性能研究现状及展望. 饲料工业, 23(1): 12-15
27. 江晓路, 刘树清. 多糖对中国对虾免疫功能的影响. 中国水产科学, 1999, 6(1): 66-68
28. 祁芳. 噻乙醇在我国养殖业中的应用. 甘肃畜牧兽医, 1991, 98(3): 22-24
29. 许青媛. 淫羊藿对大鼠性腺功能的影响. 中药药理与临床, 1996, 2: 22
30. 邢彦学. 中草药饲料添加剂的开发利用. 河北畜牧兽医, 1989, 2: 47-50
31. 吴志新, 陈昌福. 日本鳗鲡对爱得华氏菌免疫应答的研究. 华中农业大学学报, 1997, 25(增刊): 78-85
32. 吴新民, 杨金晓, 范葵红, 郝艳娟, 张建通, 韩春如. 麦饭石对中国对虾生长发育的影响. 饲料研究, 1996, 1: 11-12
33. 吴德峰. 中草药饲料添加剂现状及前景(I). 中国中医药信息杂志, 2001, 8(1): 31-33
34. 吴德峰. 中草药饲料添加剂现状及前景(III). 中国中医药信息杂志, 2001, 8(3): 38-39
35. 张乔主编. 饲料添加剂大全. 北京: 北京工业大学出版社, 1994
36. 张兆华, 周正度, 倪和宪. 中草药在养鳖生产上的应用. 中国饲料, 1999, 6: 12-13
37. 张兆华. 中草药添加剂有效成分及免疫机理的研究. 中国饲料, 1997, 13: 20-22
38. 张利红, 张为民, 林浩然. 雄烯二酮和甲基睾酮对日本鳗鲡血清睾酮和 17 α -雌二醇含量的影响. 水产学报, 2001, 25(2): 107-111
39. 张利红, 张为民, 林浩然. 雄烯二酮和甲基睾酮诱导雌性日本鳗鲡性腺发育的反馈调节作用. 水产学报, 2000, 24(5): 407-411
40. 张宗等主编. 中国池塘养鱼学. 北京: 科学出版社, 1989
41. 张艳云, 陆克文主编. 饲料添加剂. 北京: 中国农业出版社, 1998
42. 张铁英, 葛长荣. 中草药添加剂后置添加技术. 饲料博览, 2002, 9: 26-27
43. 张镜澄主编. 超临界流体萃取. 北京, 化学工业出版社, 2000
44. 李亚南, 陈全震, 邵健忠, 毛树坚, 王冀平. 鱼类免疫学研究进展. 动物学研究, 1995, 16(1): 83-94
45. 李迎春, 曾健青. 超临界流体萃取中草药的研究进展. 广州化学, 2000, 25(3): 59-64
46. 李忠平. 粉碎粒度对饲料加工生长性能的影响. 饲料工业, 2001, 22(4): 5-6
47. 李茜, 张尊建. 中药指纹图谱研究及其进展. 江苏药学与临床研究, 2002, 10(3): 58-61
48. 李家乐, 李晨虹, 李思发, 叶卫, 梁得进. 不同组合尼罗罗非鱼(♀)×奥尼亚罗非鱼(♂)养殖性能差异研究. 上海水产大学学报, 1977, 6(2): 96-101
49. 李爱杰主编. 水产动物营养与饲料. 北京: 中国农业出版社, 1996
50. 李祥君. 饲料添加剂发展近况. 精细化工信息, 1990, 8: 1-11
51. 李铁民, 梁再赋. 甘草甜素免疫调节作用研究进展. 中草药, 1993, 24(10): 553-556
52. 杜爱芳, 蔡渭明, 于涟. 中国对虾血细胞吞噬功能的研究. 中国水产科学, 1997, 4(2): 1-5
53. 杨玉英. 中草药免疫调节剂的研究进展. 预防兽医学进展, 2001, 3(3): 31-33
54. 杨俊琦, 杨华英. 肉用仔鸡抗高温添加剂的研究. 中国畜牧杂志, 1999, 35(2): 36-37
55. 杨贵贞. 对中药免疫药理学研究的思考. 中国免疫学杂志, 1996, 12: 3-5
56. 杨涛, 李静海. 超临界流体萃取天然药物的研究现状及发展趋势. 化工冶金, 1997, 18(4): 377-384

57. 汪开毓, 耿毅. 鱼类应激性出血症的病理学研究. 淡水渔业, 2000, 30(1): 28-31
58. 邱楚武. 抗菌素的合理使用. 中国饲料, 1998, 4: 42-44
59. 陈月英, 叶金云. 一龄草鱼促长防病饲料添加剂 VM-I 号的正交试验. 淡水渔业, 1993, 23(3): 7-10
60. 陈孝煊, 吴志新, 张厚梅. 大黄与黄连对二种淡水虾血细胞吞噬活性的影响. 水生生物学报, 26(2): 201-204
61. 陈昌福, 李静, 周文豪, 赵桂珍. 翘嘴鲌细菌性败血症的免疫预防研究. 华中农业大学学报, 1996, 15(5): 475-479
62. 陈昌福. 鲤吞噬细胞杀菌活性测定方法的研究. 华中农业大学学报, 1997, 25(增刊): 128-133
63. 陈振昆, 丁光. 陈皮对草鱼诱食作用的研究. 云南农业大学学报, 1996, 11(1): 35-37
64. 陈清随, 罗晓铮. 指纹图谱在中药质量控制中的应用及其发展现状. 河南中医药学刊. 2002, 17(6): 77-79
65. 周永欣, 章宗涉. 水生生物毒性试验方法. 北京: 农业出版社, 1989
66. 周永欣. 氨对草鱼的急性和亚急性毒性. 水生生物学报, 1986, 10(1): 32-38
67. 林浩然, 谢刚, 张利红. 激素诱导鳊鲢性腺发育成熟和排卵的作用机理. 中国动物科学研究. 北京: 中国林业出版社, 1999
68. 林浩然. 鱼类生长和生长激素分泌活动的调节. 动物学报, 1996, 42(1): 69-79
69. 林浩然. 鱼类生理学. 广州, 广东教育出版社, 1999
70. 果仁义. 关于中草药饲料添加剂实验研究中的几个问题及其应用前景. 山东畜牧兽医, 1990, 3: 60-63
71. 武瑞, 康世良. 中草药饲料添加剂的免疫功能与应用前景. 畜禽业, 2001, 9: 10-12
72. 罗日祥. 中药制剂对中国对虾免疫活性物的诱导作用. 海洋与湖沼, 1997, 28(6): 573-578
73. 苗青, 许家鸾. 絮凝剂应用于中药提取液澄清工艺的初探. 现代应用药学, 1994, 5: 13
74. 郎毅. 中草药饲料添加剂研究应用概况. 中兽医学杂志, 1989, 1: 25-28
75. 郑永华, 胡样文, 刘忠东, 泰世国. 氨对鲤鱼苗的急性毒性. 西南农业学报, 1998, 11(2): 80-85
76. 侯世良主编. 中药八百种详解. 郑州: 河南科学技术出版社, 1999
77. 施秀萍. 适用于饲料添加剂的中药剂型. 湖北畜牧兽医, 2001, 4: 32
78. 段贤彩. 中草药配合饲料养鱼初探. 饲料研究, 1988, 8: 33-34
79. 段铭, 冯现伟, 高宏伟, 朱世成. 复方中草药添加剂饲喂鲫鱼试验. 饲料工业, 1999, 20(10): 32
80. 赵永志. 提高奥尼罗非鱼雄性率的主要措施. 水产养殖, 2001, 4: 33-34
81. 赵建培, 黄彦彦. 莨菪类药对尼罗罗非鱼生长的影响. 福建水产, 1994, 6(2): 5-6
82. 赵荒. 饲料添加剂噻乙醇. 江西饲料, 1998, 3: 23-25
83. 赵振山, 高贵琴. 激素在鱼类生长及生产中的应用. 中国饲料, 1996, 11: 35-57
84. 重清波. 噻乙醇对鸡的毒性及组织药物浓度的研究. 华南农业大学学报, 1993, 14(4): 553-558
85. 徐志辉, 张静丽. 中草药饲料添加剂. 适用技术与发展, 1990, 8: 12-13
86. 徐莲英, 陶建生, 冯怡, 张彤, 朱卫车. 中药制剂发展的回顾. 中成药, 2000, 22(1): 6-21

87. 柴桂珍, 刘冠章, 赵晶晶, 王吉姓. 中药在水产养殖中应用前景. 中国兽药杂志, 1999, 33(2): 52-54
88. 秦启伟, 吴灶和, 周永灿. 饵料维生素 C 对青石斑鱼的非特异性免疫调节作用. 热带海洋, 2000, 19(1): 59-63
89. 耿毅, 汪开毓. 噻乙醇在水产养殖上应慎用. 水利渔业, 1999, 19(6): 267-269
90. 袁明德. 论离心沉降和沉降式离心机在中药提取的应用. 中成药, 1996, 18(6): 44
91. 袁福汉, 吴昭财. 清暑散作蛋鸡饲料添加剂的研究. 中兽医医药杂志, 1993, 6: 7-9
92. 袁福汉, 陆刚. 益禽散作蛋鸡饲料添加剂的研究. 中兽医医药杂志, 1993, 8: 8-10
93. 袁福汉, 赵发苗. 鸡保康作蛋鸡饲料添加剂的研究. 中兽医医药杂志, 1992, 4: 11-13
94. 袁福汉. 中草药作鸡饲料添加剂的几个问题. 中兽医医药杂志, 1991, 2: 14-15
95. 郭伟. 新技术在中成药质量分析检测中的应用及展望. 天津中医学院学报, 2002, 21(3): 70-72
96. 郭庆. 噻乙醇在水产养殖中的应用. 中国饲料, 1997, 5: 27-28
97. 郭建坤, 杨雪珍, 景建江, 李红顺, 赵建文. 中药治疗红鲢鱼链球菌病报告. 淡水渔业, 1999, 29(12): 27
98. 郭福存, 阎守昌, 王建国, 谢家声, 刘端庄, 张礼华. 沙棘叶和沙棘果肉渣对奶山羊泌乳性能的影响. 中兽医医药杂志, 1990, 3: 9-11
99. 曹彩, 徐志. 原蚕蛾的药理研究. 中国中药杂志, 1991, 16(6): 368
100. 龚非力. 基础免疫学. 武汉: 湖北科学技术出版社, 1998
101. 彭玉麟, 参木有. 中草药饲料添加剂开发中存在的问题及对策. 中国饲料, 2001, 8: 31-33
102. 彭洪, 张静澄, 郭振德. 超临界 CO₂ 萃取技术在生理活性物质萃取上的应用. 中国医药工业杂志, 1995, 26(11): 519-523
103. 彭洪, 郭振德, 张镜澄, 吴金刚, 刘莉玫. 银杏叶超临界 CO₂ 萃取产物的成分研究. 中草药, 1996, 27(增刊): 45-46
104. 曾虹, 任泽林, 郭庆. 大蒜素在罗非鱼饲料中的应用. 中国饲料, 1996, 21: 29-30
105. 湛江水产专科学校. 淡水养殖水化学. 北京: 农业出版社, 1980
106. 程忠刚. 饲料诱食剂的应用研究. 饲料工业, 2001, 22(8): 18-24
107. 童圣英, 赵艳, 李宏, 王子臣. 几种常见中草药对皱纹盘鲍摄食行为的影响. 大连水产学院学报, 1998, 13(4): 71-73
108. 董玉京. 畜禽饲养实用技术. 北京: 海洋出版社, 1992
109. 覃珑, 蒋玲. 超滤工艺在中药制剂中的应用概况. 时珍国药研究, 1997, 8(2): 175-176
110. 谢仲权. 天然物中草药药理及其在水产业上的应用. 北京水产, 1998, 1: 15-16
111. 谢仲权主编. 天然物中草药饲料添加剂大全. 北京, 学苑出版社, 1996
112. 韩如政, 庞家彪. 鱼用中草药添加剂的初步研究. 饲料工业, 1993, 14(2): 38-39
113. 韩桂茹, 徐韧柳, 冯丽, 杨建红, 陈太平, 付永淳. 水提醇沉对中药各类有效成分的影响. 中国中药杂志, 1993, 18(5): 286-287
114. 楠田理一, 平哲史. *Edwardsiella tarda* 免疫したウナギの肾脏细胞の生物学活性の変化. 鱼病研究, 1990, 25(2): 53-58
115. 简纪常, 吴社和. 中草药对建鲤非特异性免疫功能的影响. 大连水产学院学报, 2002, 17(2):

114-119

116. 熊跃斌, 周楚华. 淫羊藿及菟丝子提取物对雄性生殖功能的影响. 中国药理学杂志, 1994, 24(4): 89
117. 樊海平, 潘小玲, 陈百悦, 曾占壮. 非离子态氮对美洲鳗鲡 (*Anguilla rostrata*) 的急性毒性试验. 福建水产, 1997, 1: 19-21
118. 霍仟祥, 李培高. 关于在鱼饵料中添加激素有关问题的探讨. 饲料广角, 2001, 5: 27
119. Alexander J B, Ingram G A. Noncellular nonspecific defense mechanisms of fish. *Ann. Rev. Fish Dis*, 1992, 2: 249-279
120. Bjornsson B Th, Thorarensen H, Hirano T, Ogasawara T. Photoperiod and Temperature Affect Plasma Growth Hormone Levels, Growth, Condition Factor and Hypoosmoregulatory Ability of Juvenile Atlantic Salmon (*Salmo salar*) During Parr-Smolt Transformation. *Aquaculture*, 1989, 82: 77-91
121. Chen changfu, Li Jing, Riichi Kusuda. A preliminary study on the adjuvanticity of henbane in oral vaccination of grass carp (*Ctenopharyngodon idellus*). *Journal of Huazhong Agricultural University*, 1996, 15 (2): 157-162
122. Chervinski J. *Tilapia nilotica* (Linne) from Lake Rudolf, Kenya and its hybrids resulting from a cross with *T. aureus* (Steindachner), (Pisces Cichlidae). *Bamidgch*, 1967, 19: 81-96
123. Crim L W, Peter R E, Billard R. Onset of gonadotropic hormones accumulation in the immature trout pituitary gland in response to estrogen or aromatizable androgen steroid hormones. *Gen. Comp. Endocrinol*, 1981, 44: 374-381
124. Datta N N, Baruah A P, Phukan P. Supercritical Extraction in the Pharmaceutical Industry. *Chem.Eng.World*, 1991, 26(2&3): 25-29
125. Dhert Ph, Lavens P, Sorgeloos P. A simple test for quality evaluation of cultured fry of marine fish. *Med. Fac. Landbouww. Unit. Gent*, 1992, 57/4b
126. Dhert Ph, Lavens P, Sorgeloos P. Stress evaluation: a tool for quality control of hatchery-produced shrimp and fish fry. *Aquaculture Europe*, 1992, 17(2): 6-10
127. Flecher T C. Non-specific defense mechanisms of fish. *Dev. Comp. Immunol*, 1982, 2(1): 123-132
128. Harada K, Taiko M. Attraction activities of fruit fresh water extrados toward black abalone. *Hailotis Discus*, 1994, 42 (1): 171-177
129. Harada K. Attraction activities of herbal crude drugs for abalone, oriental weatherfish and yellowtail. *Nippon Suisan Gakkaishi*, 1991, 57(11): 2083-2088
130. Harada K. Attraction Activities of Spice for Oriental Weatherfish and Yellowtail. *Bull. Jap. Soc. Sci. Fish*, 1990, 56(12): 2020-2033
131. Hidaka I, Leng C, Kohbara J. Gustatory responses to organic acids in the yellowtail series quinquerradiata. *Nippon Suisan Gakkaishi*, 1992, 58(6): 1179-1187
132. Hoon Huh, Jasbir Singh, E. John Staba. Supercritical fluid chromatographic analysis of polyprenols in *Ginkgo biloba* L. *J Chromatogr*, 1992, 600: 364-369
133. Ikuta K, Aida K, Okumoto N. Effects of steroids on the smoltification of masu salmon, *Oncorhynchus masou*. *Gen. Comp. Endocrinol*, 1987, 65: 99-110
134. Lin H R, Xie G, Zhang L H, Wang X D, Chen L X. Artificial induction of gonadal maturation

- and ovulation in the Japanese eel (*Anguilla japonics* T. et S.). *Bull. Fr. Peche. Piscic*, 1998, 349: 163-176
135. Mclean E, E M Donaldson. Absorption of bioactive protein by the gastrointestinal tract of fish: A review. *J. Aquat. Anim. Health*, 1990, 2: 1-11
136. Merchie G, Lavens P, Nelis H J, P Sorgeloos. The effect of feeding vitamin C-enriched live food on the hatchery production of *Macrobrachium rosenbergii*. Abstract, *Book of abstracts of the 'World Aquaculture' Conference*, 1993, Spain
137. Mires D. Theoretical and practical aspects of the production of all-male *Tilapia* hybrids. *Bamidgeh*, 1977, 29(3): 94-101
138. Partula S. Surface markers of fish T-cells. *Fish Shellfish Immunol*, 1999, 9: 241-257
139. Peng C, R E Peter. Neuroendocrine regulation of growth hormone secretion and growth in fish. *Zoological Studies*, 1997, 32(2): 79-89
140. Pruginin Y, Rathbard S, Wqhlfarth G, Halevy A, Moav R, Hulata G. All-male broods of *Tilapia nilotica* × *T. aurea* hybrids. *Aquaculture*, 1975, 6, 11-21
141. R E Peter, T A Marchant. The endocrinology of growth in carp and related species. *Aquaculture*, 1995, 129: 299-321
142. Rebeca Rueda-Jasso, Luis Conceicao, Maria Teresa Dinis, Jorge Dias, Jean Francois Rees, Wim De Coen, Patrick Sorgeloos. Evaluation of different methods for the quality determination of Senegal Sole *Solea senegalensis* juveniles, cultured with non-protein energy diets. Abstract, *Book of abstracts of the 'World Aquaculture' Conference*, 2002, Beijing
143. Rombout J H W M, Taverne-Thiele J J, Villena M I. The gut-associated lymphoid tissue(GALT) of carp (*Cyprinus carpio* L.): An immunocytochemical analysis. *Dev Comp Immunol*, 1993, 17: 55-66
144. Salati F, Ikeda Y, Kusuda R. Effect of *Edwardsiella tarda* lipopolysaccharide immunization on phagocytosis in the eel. *Nippon Suisan Gakkaishi*, 1987, 53(20): 201-204
145. Scapigliati G, Romano N, Abelli L, Melini S, Ficca A G, Buonocore F, Bird S, Secombes C J. Immunopurification of T-cells from sea bass *Dicentrarchus labrax*(L.). *Fish Shellfish Immunol*. 2000, 10: 329-341
146. Secombes C J, Van Gromingen J J M, Egberts E. Separation of lymphocyte subpopulation in carp *Cyprinus carpio* L. by monoclonal antibodies: Immunocytochemical studies. *Immunology*, 1983, 48: 165-175
147. Sire M F, J M Vernier. Intestinal absorption of protein in teleost fish. *Comp. Biochem. Physiol*, 1992, 103A: 771-781
148. Sumpter J P, Le Bail P-Y, Pickering A D, Pottinger T G, Carragher J F. The effect of starvation on growth and plasma growth hormone concentrations of rainbow trout. *Gen. Comp. Endocrinol*, 1991a, 83: 94-102
149. Sumpter J P, Lincoln R F, Bye V J, Carragher J F, Le Bail P-Y. Plasma growth hormone levels during sexual reproduction in diploid and triploid rainbow trout. *Gen. Comp. Endocrinol*, 1991b, 83: 103-110
150. Sumpter J P. Control of growth of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). *Aquaculture*, 1992, 100:

299-320

151. Tackaert W, Abelin P, Leger Ph, Sorgeloos P. Stress resistance as a criterium to evaluate quality of postlarval shrimp reared under different feeding procedures. Abstract, *Book of abstracts of the 'World Aquaculture' Conference*, 1989, Los Angeles
152. Truchlinski Jerzy. Cytastatic and cytopathogenic effects of 1,4-dihydroxyquinoxaline and its devivatioxes on human fibroblast cell culture in vireo. *Med Bows. Mikrobid.* 1980, 32(3):221-227
153. Watanabe T, Kitajima C, Fujita S. Nutritional values of live organisms used in Japan for mass propagation of fish: a review. *Aquaculture*, 1983, 34: 115-143
154. Weeks B A, Warinner J E. Functional evalution of macrophages in fish from a polluted estuary. *Vet. Immun. Immunopathol*, 1986, 12: 313-320
155. Wilson I D. Supercritical Fluid Chromatgraphy and Extraction of Pharamceuticals. *App. Supercrit. Fluids Ind. Anal*, 1993, 74-103
156. Xia C, Kusuda R. Studies on the heterogeneity of lymphocyte population in eel. *Anguilla japonica Suisanzoshoku*, 1993, 41: 119-123

致 谢

本文是在导师王明学教授和薛敏高级工程师的悉心指导下完成的。从最初论文的选题、实验方案的设计，到具体实验的实施以至最后论文的修改与审定，都倾注了恩师大量的心血。两位老师以其渊博的学识、睿智的思维、严谨的治学态度以及对科学不倦的追求精神时刻激励着我；对我生活上的关心和支持令我难以忘怀。在此，谨向两位老师致以最诚挚的敬意和感谢！

本文的研究工作得到北京友谊饲料公司科研中心各位老师和同学的鼎力相助。田吉顺高级工程师和罗琳工程师对本文的实验设计提出了许多建设性的意见，并在实验过程中给予热情指导和帮助；吴秀峰工程师为样品的分析处理提供了大力支持；曹海宁、高鹏、和李欣等同学为实验的完成给予了许多的帮助。在此一并致以衷心的感谢！

还要感谢我的好朋友刘红艳、黄艳青、郑小丽、李莉、袁芳和何川对本人的学习和生活的关心和帮助。

感谢我的父母，感谢他们对我无私的爱、关怀和支持！

最后向关心和帮助我的所有院领导、老师及同学致以衷心的感谢！

张 健

2003 年 5 月于狮子山